

VAriable Speed COntroller

Manual de instrucciones

VASCO



Sumario

1. Presentación de VASCO	3
2. Advertencias para la seguridad.....	3
3. Características técnicas.....	4
3.1 Dimensiones y pesos	5
4. Conexiones eléctricas	6
4.1 Protección de red	12
4.2 Compatibilidad electromagnética	12
4.3 Instalación con cables motor muy largos.....	12
5. Instalación de VASCO	13
5.1 Instalación de VASCO para el funcionamiento a presión constante	16
5.1.1 El vaso de expansión	16
5.1.2 El sensor de presión	16
5.2 Instalación del VASCO para funcionamiento a presión diferencial constante	17
5.2.1 Conexión de los sensores	17
5.2.2 Parametrización	17
6. Utilización y programación de VASCO	18
6.1 La pantalla	18
6.2 Configuración inicial	18
6.3 Visualización inicial.....	20
6.4 Visualización menú	21
6.5 Parámetros control	21
6.6 Parámetros motor	26
6.7 Parámetros IN/OUT.....	28
6.8 Parámetros conectividad	29
7. Protección y alarmas	29
8. Bombas auxiliares en el funcionamiento a presión constante	32
8.1 Instalación y funcionamiento de las bombas DOL	33
8.2 Instalación y funcionamiento de las bombas COMBO	34
9. Resolución de problemas	37
10. Asistencia técnica	38

1. Presentación de VASCO

VASCO es un dispositivo para el control y la protección de los sistemas de bombeo basado en la variación de la frecuencia de alimentación de la bomba.

Puede ser aplicado tanto en viejas como en nuevas instalaciones garantizando:

- ahorro energético y económico
- montaje simple y menores costos en la instalación
- alargamiento de la vida de la instalación
- mayor confiabilidad

VASCO, conectado a cualquier bomba del mercado, garantiza el funcionamiento para mantener constante una determinada magnitud física (presión, presión diferencial, caudal, temperatura, ect.) al variar las condiciones de utilización. De tal modo la bomba, o el sistema de bombas, se accionan solo cuando y en la medida que demanda el servicio, evitando por lo tanto derroches de energía y alargándole la vida útil. Al mismo tiempo VASCO es capaz de:

- proteger el motor de sobrecargas y marcha en seco.
- Hace la marcha y la parada suaves (soft start y soft stop) para aumentar la vida del sistema y reduce los picos de consumo.
- Provee una indicación de la corriente consuVASCO y de la tensión de alimentación.
- Registra las horas de funcionamiento y, en función de estas, los errores y averías revelados por el sistema.
- Controlar otras dos bombas a velocidad constante (Direct On Line)
- Conectarse a otros VASCO para realizar el funcionamiento combinado

Filtros especiales inductivos (opcionales) permiten a VASCO eliminar las peligrosas sobretensiones que se generan en cables muy largos y hacen que VASCO sea también óptimo en el control de bombas sumergidas.

2. Advertencias para la seguridad

El fabricante recomienda leer atentamente el manual de instrucciones de sus productos antes de su instalación y utilización. Cualquier operación debe ser realizada por personal calificado.

El incumplimiento de las recomendaciones detalladas en este manual y, en general, de las reglas universales de seguridad puede causar graves shocks eléctricos y también mortales.



El dispositivo debe estar conectado a la alimentación de la red a través de un interruptor/separador con el fin de asegurar la completa desinstalación de la red (también visual) antes de cada intervención en el mismo VASCO y sobre cada carga a él conectada.

Desconectar VASCO de la alimentación eléctrica antes de cada intervención en la instalación y en las cargas a ésta conectadas.

No poner por ningún motivo la placa enchufe cables o la tapa de VASCO sin haber antes desconectado el dispositivo de la alimentación eléctrica y haber esperado al menos 5 minutos.

El sistema VASCO y bomba deben ser correctamente conectados a tierra antes de su puesta en marcha.

En todo el periodo en el que VASCO es alimentado por la red, independientemente del hecho que sea accionada la carga o permanezca en stand-by (interrupción digital de la carga), las abrazaderas de salida al motor permanecen en tensión respecto a tierra con grave peligro para el operador que, viendo la carga parada, podría intervenir en él.

Se recomienda atornillar completamente los tornillos de la tapa con las correspondientes arandelas antes de alimentar el dispositivo. En caso contrario podría verse disminuida la conexión a tierra de la tapa con riesgo de shocks eléctricos y también mortales.



Evitar durante el transporte de exponer el producto a severos golpes o condiciones climáticas extremas.

Verificar en el momento de la recepción del producto que no falten componentes. Si fuera así contactarse inmediatamente con el proveedor.

El deterioro del producto debido al transporte, instalación o utilización inapropiadas, así como la de algún componente implica automáticamente la caducidad de la garantía.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas, derivadas de una utilización inapropiada de sus productos.

3. Características técnicas

Modelo	Vin +/- 15% [V]	Max V out [V]	Max I in [A]	Max I out [A]	P2 típica motor [kW]	Talla
VASCO 209	1 x 230	1 x Vin	15	9	1,1	1
		3 x Vin		7	1,5	1
VASCO 214	1 x 230	1 x Vin	20	9	1,1	1
		3 x Vin		11	3	1
VASCO 218	1 x 230	3 x Vin	38	18	4	2
VASCO 225	1 x 230	3 x Vin	53	25	5,5	2
VASCO 306	3 x 230	3 x Vin	10	6	1,1	1
VASCO 309	3 x 230	3 x Vin	13,5	9	2,2	1
VASCO 314	3 x 230	3 x Vin	16	14	3	2
VASCO 318	3 x 230	3 x Vin	21	18	4	2
VASCO 325	3 x 230	3 x Vin	31	25	5,5	2
VASCO 330	3 x 230	3 x Vin	35	30	7,5	2
VASCO 338	3 x 230	3 x Vin	42	38	9,2	3
VASCO 348	3 x 230	3 x Vin	52	48	11	3
VASCO 365	3 x 230	3 x Vin	68	65	15	3
VASCO 375	3 x 230	3 x Vin	78	75	18,5	3
VASCO 385	3 x 230	3 x Vin	88	85	22	3
VASCO 406	3 x 380 - 460	3 x Vin	10	6	2,2	1
VASCO 409	3 x 380 - 460	3 x Vin	13,5	9	4	1
VASCO 414	3 x 380 - 460	3 x Vin	16	14	5,5	2
VASCO 418	3 x 380 - 460	3 x Vin	21	18	7,5	2
VASCO 425	3 x 380 - 460	3 x Vin	31	25	11	2
VASCO 430	3 x 380 - 460	3 x Vin	35	30	15	2
VASCO 438	3 x 380 - 460	3 x Vin	42	38	18,5	3
VASCO 448	3 x 380 - 460	3 x Vin	52	48	22	3
VASCO 465	3 x 380 - 460	3 x Vin	68	65	30	3
VASCO 475	3 x 380 - 460	3 x Vin	78	75	37	3
VASCO 485	3 x 380 - 460	3 x Vin	88	85	45	3

- Frecuencia de alimentación de red: 50 - 60 Hz (+/- 2%)
- Máx. temperatura ambiente de trabajo a la carga nominal: 40°C (104 °F)
- Máx. altitud a la carga nominal: 1000 m
- Grado de protección: IP55 (**Talla 1, 2**), IP54 (**Talla 3**) *
- Serial RS485

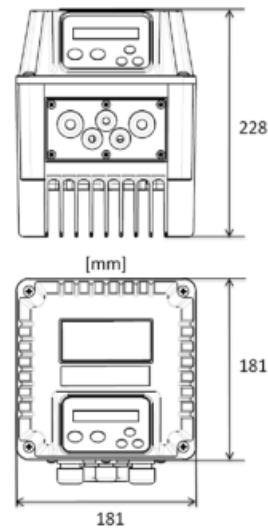
* El ventilador auxiliar provisto de base en la versión montaje a pared tiene un grado de protección IP54

VASCO es capaz de conceder al motor una corriente mayor de la nominal pero solo por un tiempo determinado según ley lineal: 10 min por el 101% de la corriente nominal, 1 min por el 110% de la corriente nominal.

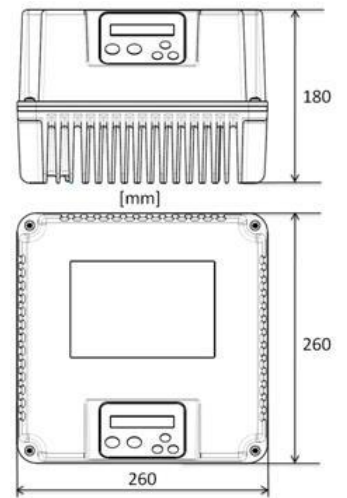
3.1 Dimensiones y pesos

Modelo	Peso	Talla
	[Kg]	
VASCO 209	4	1
VASCO 214	4,3	1
VASCO 218	7,2	2
VASCO 225	7,2	2
VASCO 306	4,4	1
VASCO 309	4,4	1
VASCO 314	7	2
VASCO 318	7	2
VASCO 325	7	2
VASCO 330	7,2	2
VASCO 338	33	3
VASCO 348	33	3
VASCO 465	34	3
VASCO 375	34	3
VASCO 385	34	3
VASCO 406	4,4	1
VASCO 409	4,4	1
VASCO 414	7	2
VASCO 418	7	2
VASCO 425	7	2
VASCO 430	7,2	2
VASCO 438	33	3
VASCO 448	33	3
VASCO 465	34	3
VASCO 475	34	3
VASCO 485	34	3

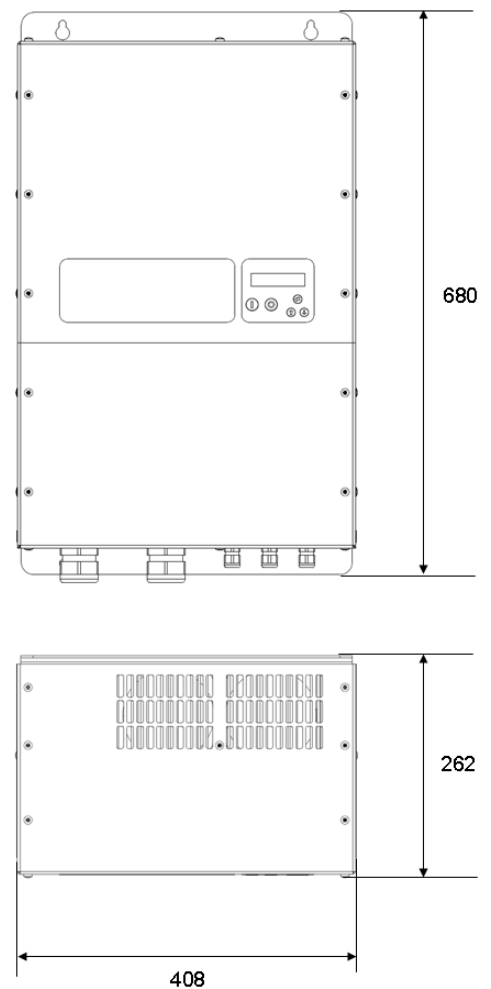
TALLA 1



TALLA 2

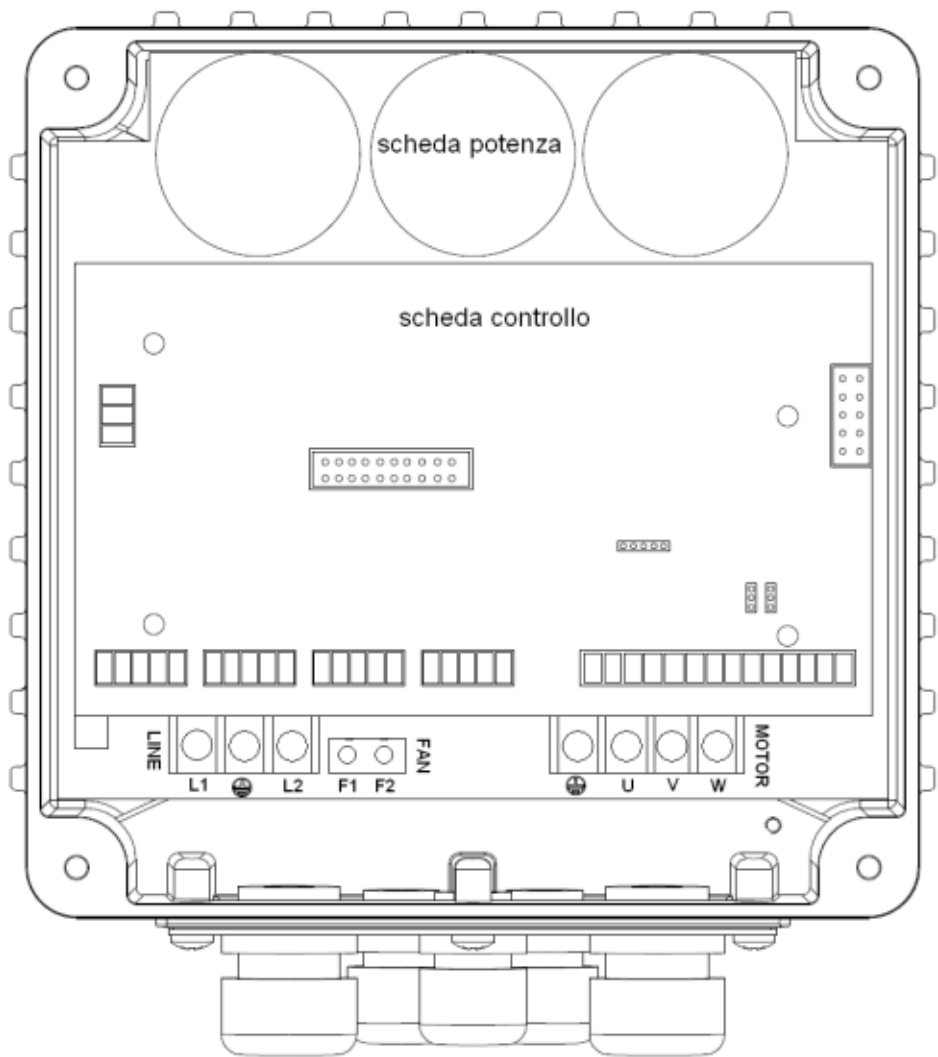


TALLA 3



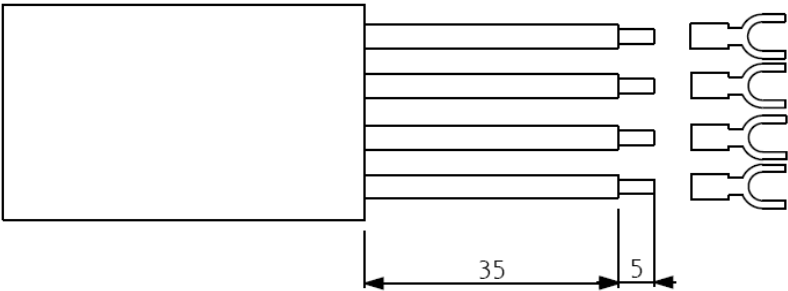
4. Conexiones eléctricas

Ficha de potencia VASCO 209,214

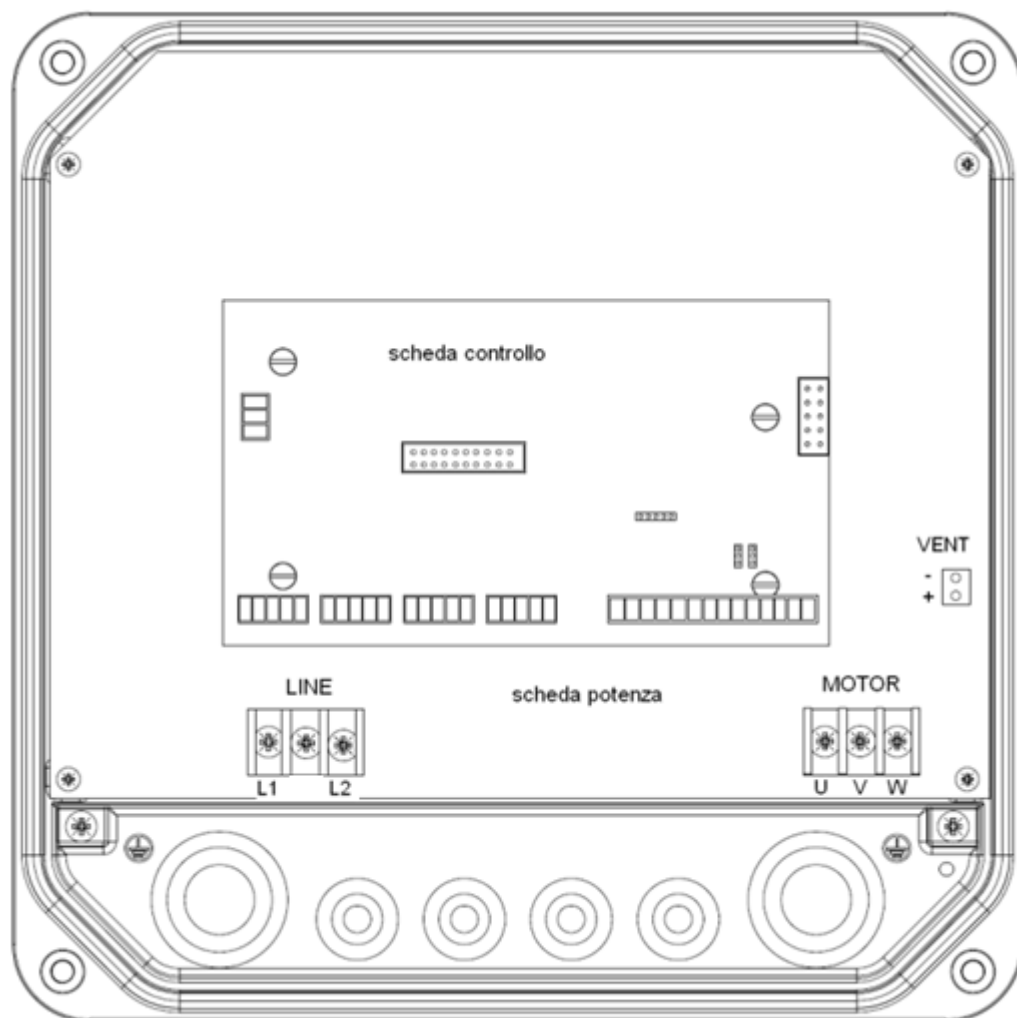


Alimentación de línea: LINE: L1, tierra, L2 Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.	Salida motor: motor trifasico: U,V,W, tierra motor monofasico: U (marcha), V (comun), tierra Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.	Alimentación ventiladores auxiliares 230 V AC (disponible en el kit pared): FAN: F1,F2
---	---	--

Decapado recomendado para los cables de entrada y del motor

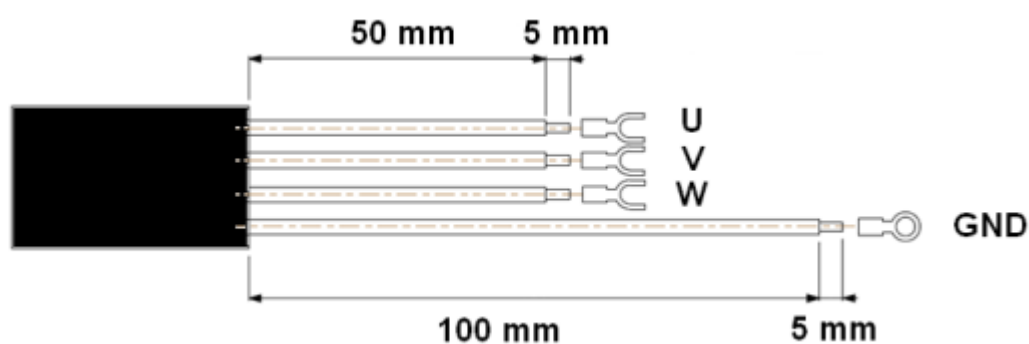


Ficha de potencia VASCO 218,225

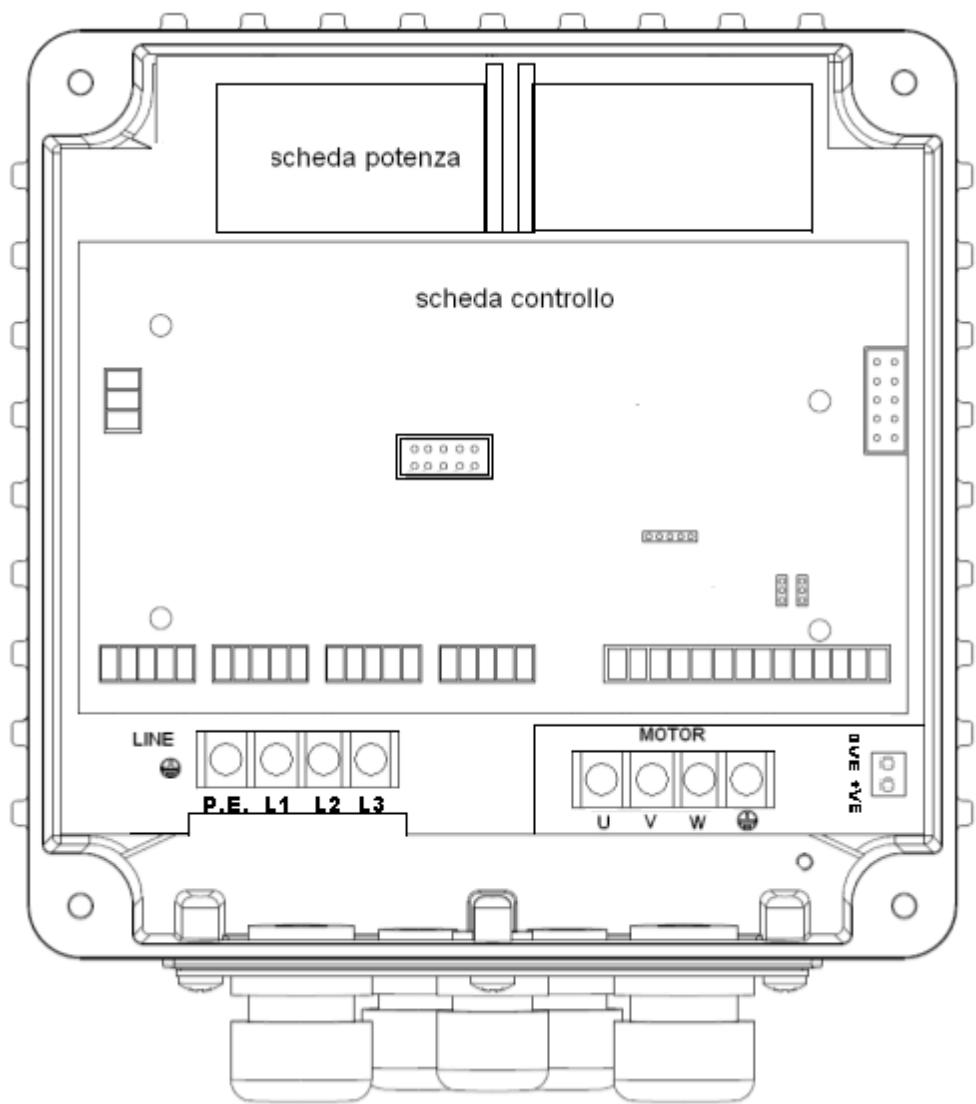


Alimentación de línea: LINE: L1, L2, GND Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.	Salida motor: MOTOR: U, V, W Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.	Alimentación ventiladores auxiliares 12 Vdc (disponible en el kit pared): VENT: +, - ATTENCIÓN: No respetar la polaridad puede llevar a producir daños en los ventiladores auxiliares.
---	---	---

Decapado recomendado para los cables de entrada y del motor

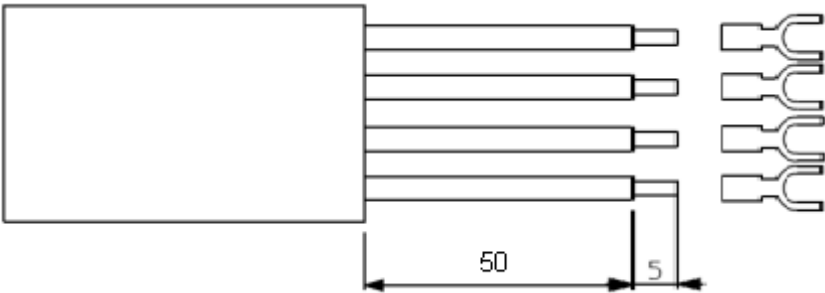


Ficha de potencia VASCO 306,309,406,409

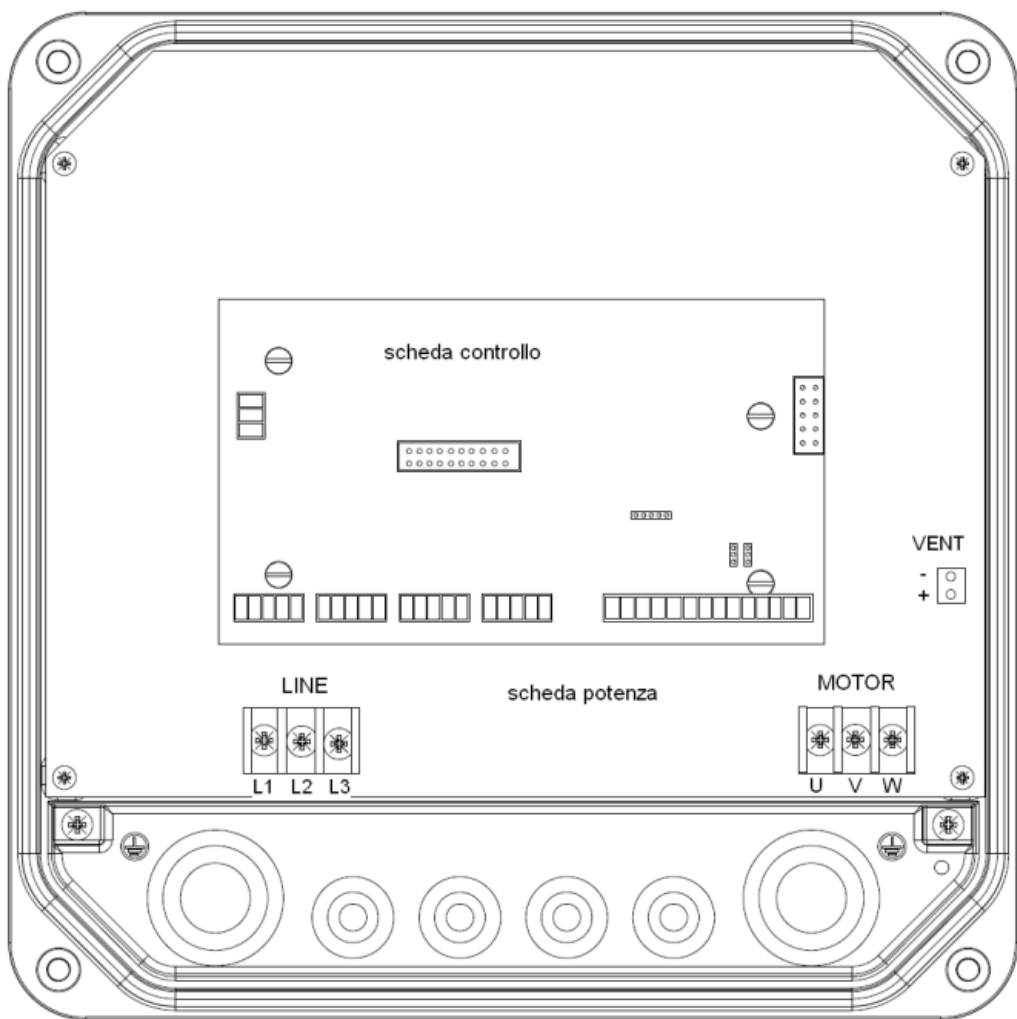


Alimentación de línea: LINE: GND, L1, L2, L3 Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.	Salida motor: MOTOR: U, V, W, GND Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.	Alimentación ventiladores auxiliares 12 Vdc (disponible en el kit pared): VENT: OVE, +VE ATTENCIÓN: No respetar la polaridad puede llevar a producir daños en los ventiladores auxiliares.
--	---	--

Decapado recomendado para los cables de entrada y del motor

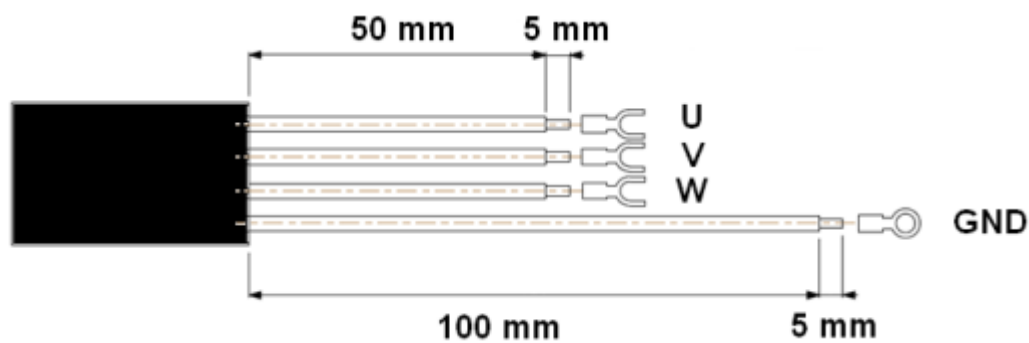


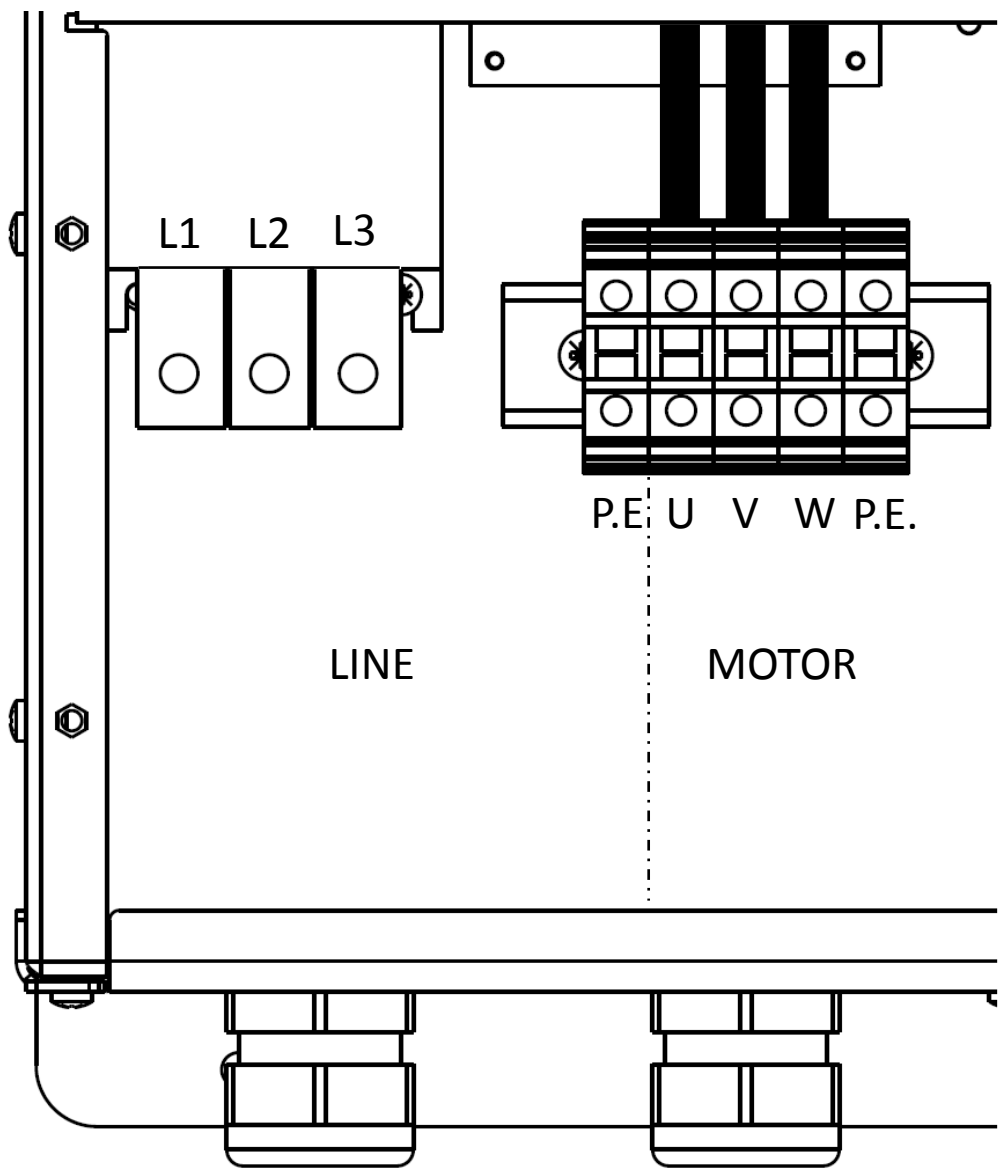
Ficha de potencia VASCO 314,318,325,330,414,418,425,430



Alimentación de línea: LINE: L1, L2, L3 Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.	Salida motor: MOTOR: U, V, W Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.	Alimentación ventiladores auxiliares 12 Vdc (disponible en el kit pared): VENT: +, - ATTENCIÓN: No respetar la polaridad puede llevar a producir daños en los ventiladores auxiliares.
--	---	---

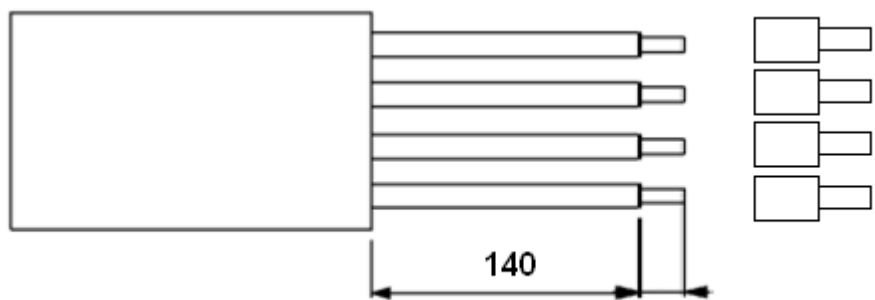
Decapado recomendado para los cables de entrada y del motor



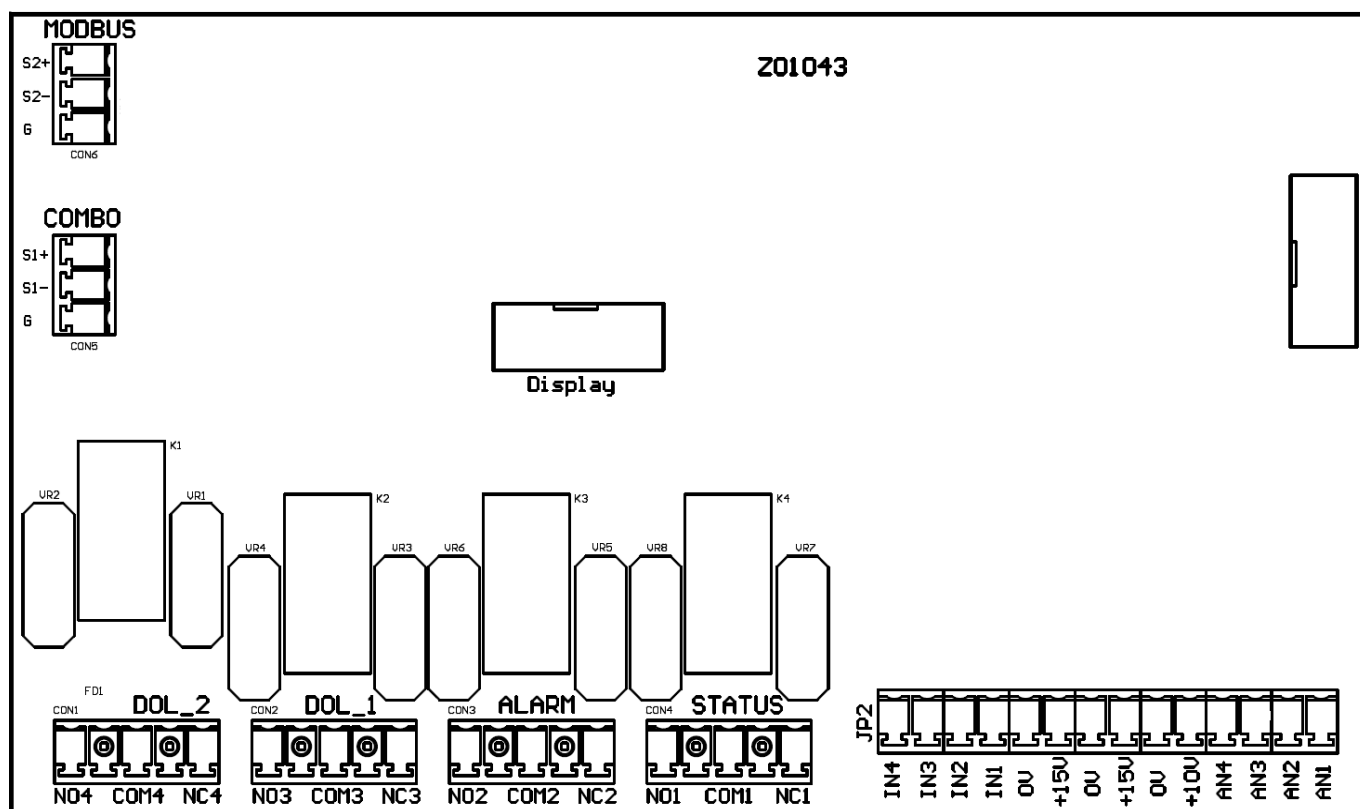


Alimentación de línea: LINE: L1, L2, L3 Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.	Salida motor: MOTOR: U, V, W Se recomienda utilizar cables provistos de enchufes.
--	---

Decapado recomendado para los cables de entrada y del motor



Ficha control



Ingresos analógicos, (10 o 15 Vdc): 1. AN1: 4-20 mA: sensor 1 2. AN2: 4-20 mA: sensor 2 3. AN3: 4-20 mA / 0 - 10 Vdc (configurables mediante jumper C.C.): valor set externo 4. AN4: 4-20 mA / 0 - 10 Vdc (configurables mediante jumper C.C.): frecuencia externa / valor set externo 2	Salidas digitales: Relé de marcha motor: NO1, COM1: contacto cerrado con motor en marcha. NC1, COM1: contacto cerrado con motor parado. Relé de alarmas NO2, COM2: Contacto cerrado sin alarma. NC2, COM2: Contacto cerrado con alarma o sin alimentación. Relé bomba DOL1: NO3, COM3: contacto cerrado para funcionamiento bomba DOL1. NC3, COM3: contacto abierto para funcionamiento bomba DOL1. Relé bomba DOL2: NO4, COM4: contacto cerrado para funcionamiento bomba DOL2. NC4, COM4: contacto abierto para funcionamiento bomba DOL2. Los relés de las salidas digitales son contactos no en tensión. La tensión máxima aplicable a los contactos es de 250 V AC máx. 5 A.	Comunicación serial RS485 para COMBO: • S1+ • S1- • G Se recomienda respetar la polaridad conectando entre ellos mas VASCO en serie.
Entradas digitales: • IN1: Marcha y paro del motor • IN2: intercambio de valores de set • IN3: intercambio de los sensores 1 y 2 • IN4: Marcha y paro del motor con reset de alarma • 0V Se recomienda utilizar solo contactos limpios. Abriendo y cerrando los contactos digitales (en base a la configuración del software provisto) (cfr. param. IN/OUT) es posible poner en marcha o parar el motor.		Comunicación serial RS485 para MODBUS: • S2+ • S2- • G Se recomienda respetar la polaridad.

4.1 Protección de red

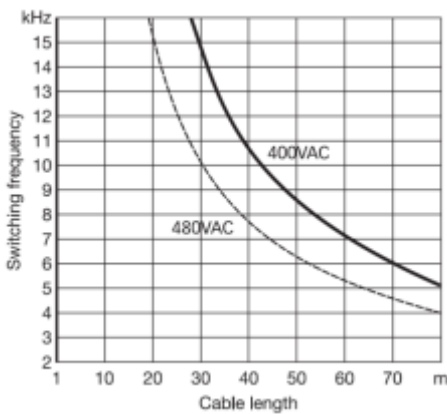
La protección de red necesaria en el montaje de cada VASCO depende del tipo de instalación y de las reglamentaciones locales. Se aconseja la utilización de protección magnetotérmica con curva característica de tipo C e interruptor diferencial de tipo B, sensible tanto a la corriente alterna como continua.

4.2 Compatibilidad electromagnética

Para garantizar la compatibilidad electromagnética (EMC) del sistema es necesario aplicar las siguientes indicaciones:

- Conectar siempre a tierra el dispositivo
- Utilizar cables de señal protegidos poniendo a tierra la protección en una sola extreVASCOd.
- Utilizar cables motor lo mas cortos posibles (< 1 m). Para longitudes mayores se recomienda Utilizar cables protegidos conectando a tierra la protección por los dos extremos.
- Utilizar cables de señal y cables motor y alimentación separados.

4.3 Instalación con cables motor muy largos

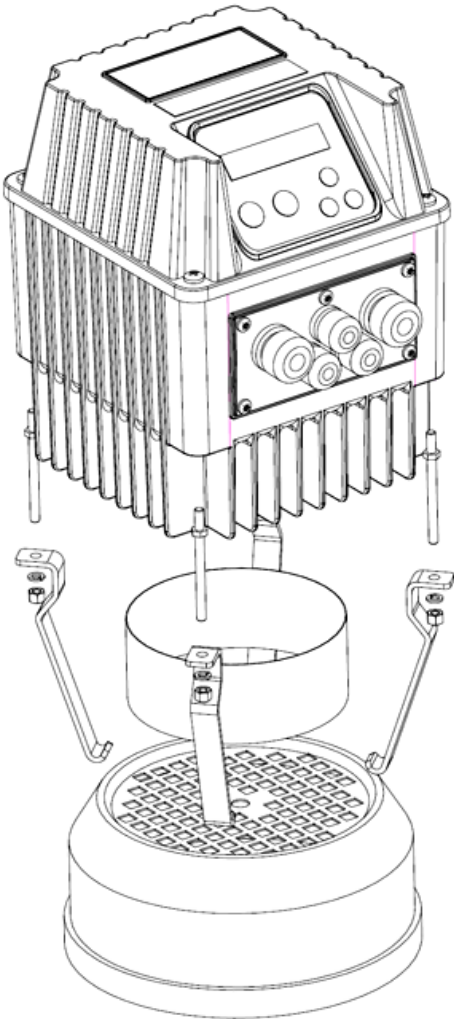
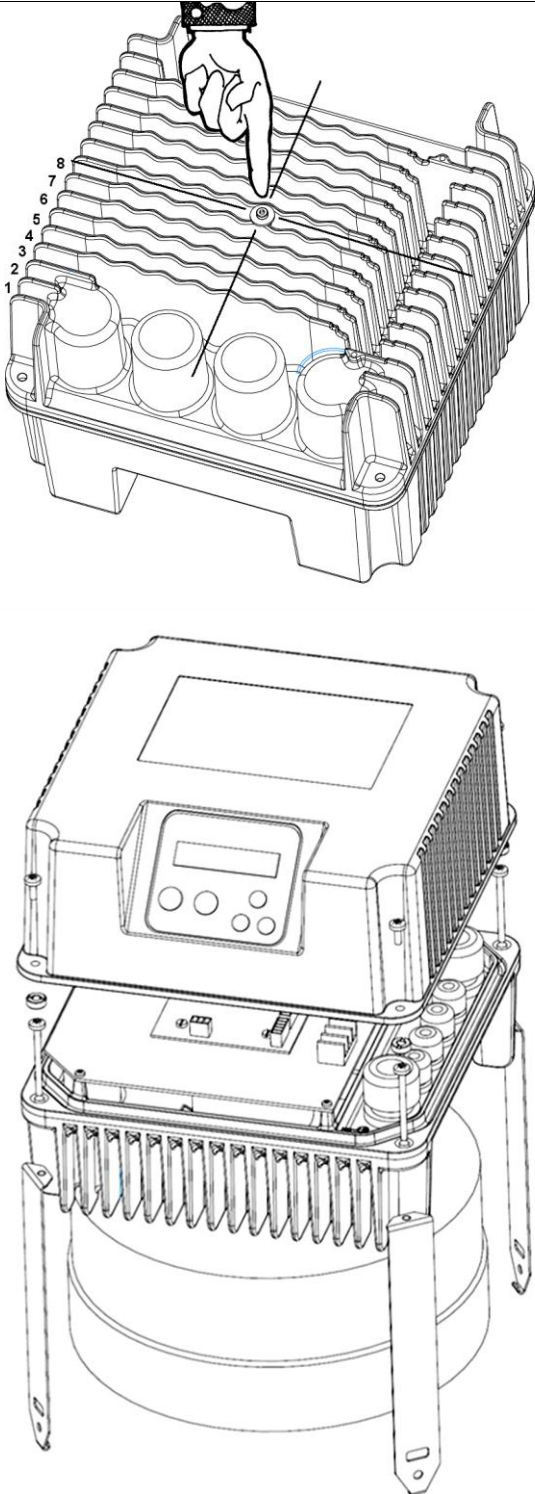
En presencia de cables motor muy largos se aconseja disminuir la frecuencia de modulación de 10 kHz (valor por defecto) hasta 2,5 kHz (parámetros motor). De este modo se reduce la probabilidad que surjan picos de tensión en las bobinas del motor que pueden producir daños en el aislamiento.	 <table><caption>Approximate data from the graph</caption><thead><tr><th>Cable length (m)</th><th>Switching frequency (kHz) - 400VAC</th><th>Switching frequency (kHz) - 480VAC</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>12</td><td>8</td></tr><tr><td>40</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>50</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>60</td><td>7</td><td>5.5</td></tr><tr><td>70</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>80</td><td>5</td><td>4</td></tr></tbody></table>	Cable length (m)	Switching frequency (kHz) - 400VAC	Switching frequency (kHz) - 480VAC	20	15	10	30	12	8	40	10	7	50	8	6	60	7	5.5	70	6	5	80	5	4
Cable length (m)	Switching frequency (kHz) - 400VAC	Switching frequency (kHz) - 480VAC																							
20	15	10																							
30	12	8																							
40	10	7																							
50	8	6																							
60	7	5.5																							
70	6	5																							
80	5	4																							
Para longitudes de cable motor de hasta 50 metros se recomienda usar entre VASCO y el motor reactancias dv/dt, disponibles a pedido del cliente. 	Para longitudes del cable motor mayores de 50 metros se recomienda usar entre VASCO y el motor filtros sinusoidales, disponibles a pedido del cliente. 																								

5. Instalación de VASCO

VASCO puede ser instalado directamente en el **cubre-ventilador del motor** o fijado a la **pared** mediante oportunos kits.

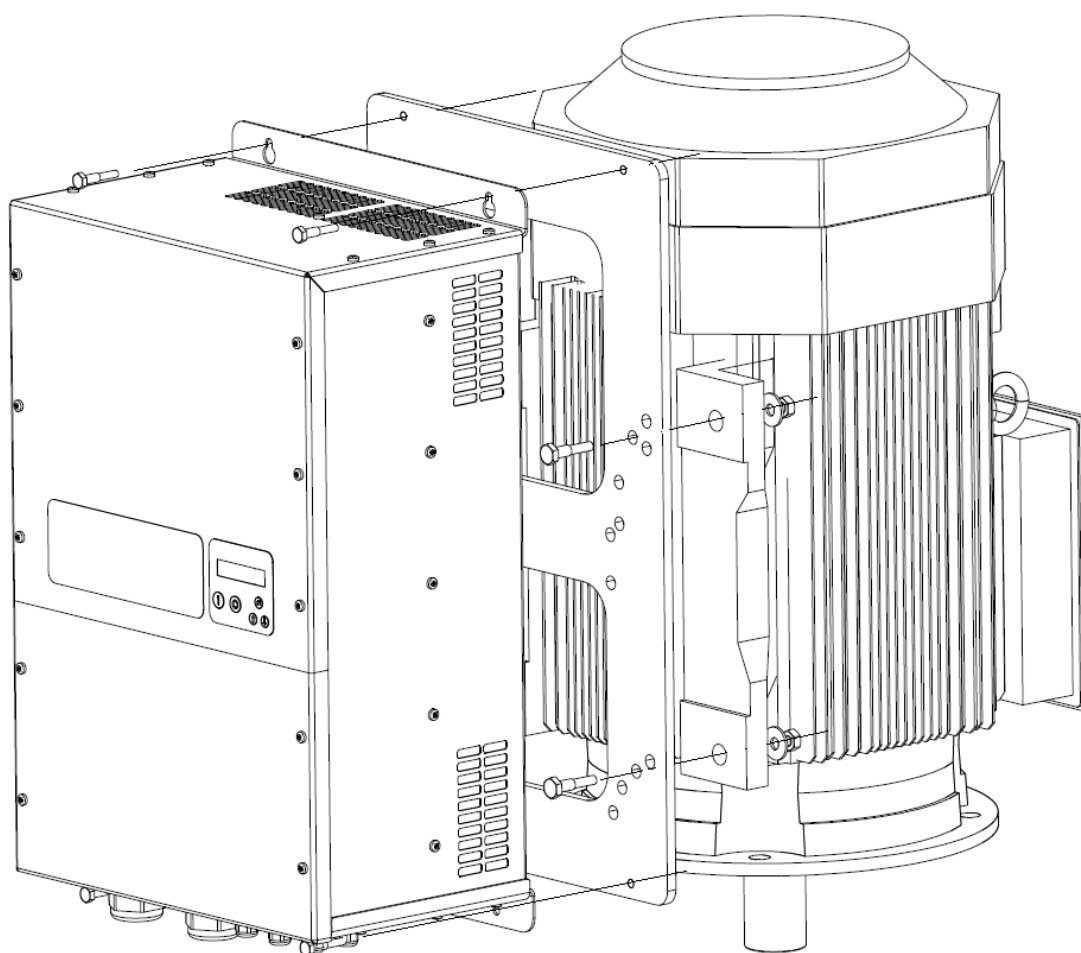
Kit fijación a motor

Se aprovecha el ventilador de enfriamiento del motor para enfriar también a VASCO. El kit especial de montaje permite un sólido acoplamiento entre las dos unidades y provee:

VASCO TALLA 1	VASCO TALLA 2
• n.º 4 tornillos • n.º 4 grower • n.º 4 ganchos para fijar el cubre ventilador del motor • n.º1 anillo	• n.º 4 tornillos M5x50 • n.º 4 ganchos para fijar el cubre ventilador del motor • n.º1 Perno de centro
	

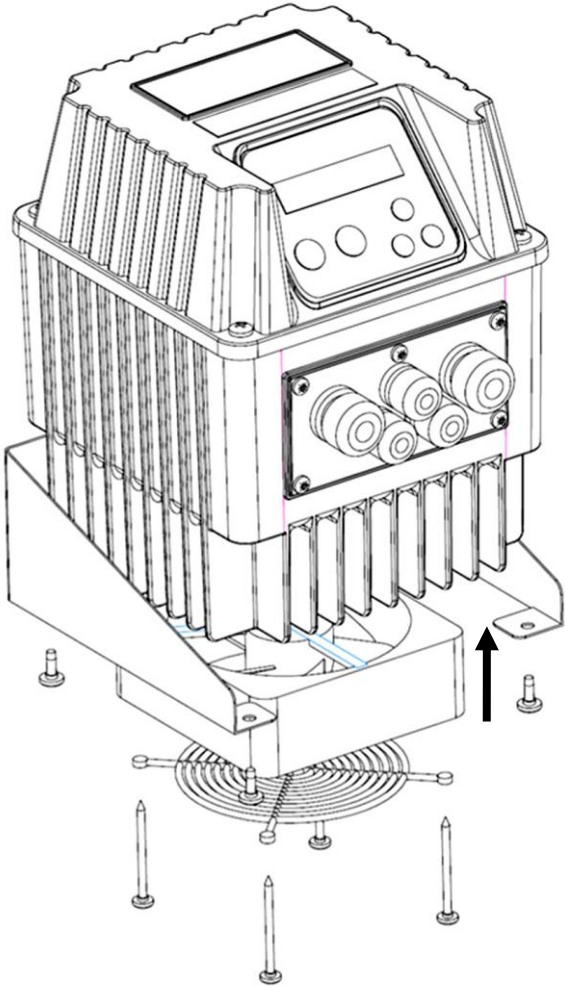
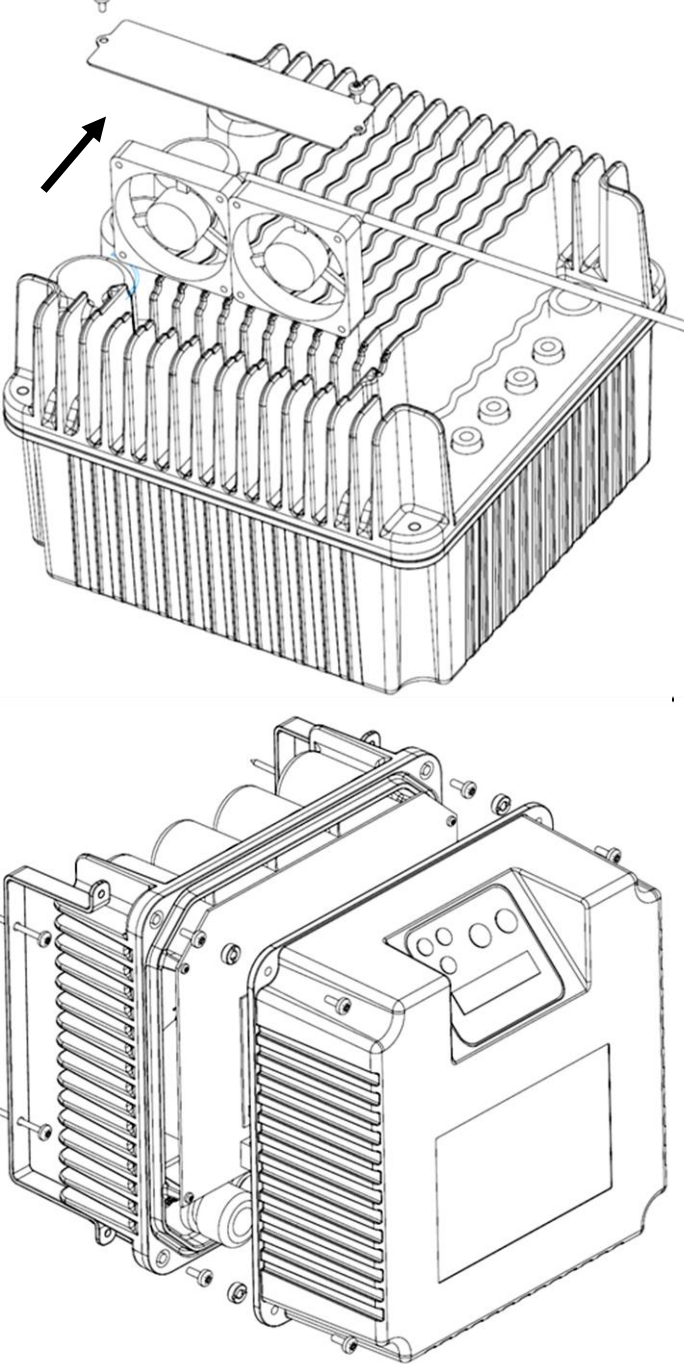
VASCO TALLA 3

- n.º 1 brida de adaptación para motores MEC160,180,200,225
- n.º 4 tornillos M8
- n.º 4 tornillos M10, tuercas y arandelas



Kit fijación a pared

Los ventiladores integrados en el fondo aleteado enfrían de manera independiente a VASCO que gestiona su encendido y apagado. El kit especial de montaje provee:

VASCO TALLA 1	VASCO TALLA 2
• n.º 1 ventilador 230 V AC (VASCO 209,214) o 12 VDC (VASCO 306,309,406,409). • n.º 1 rejilla del ventilador • n.º 4 tornillos para fijar el ventilador al disipador • n.º 1 soporte para fijación de VASCO a pared • n.º 4 tornillos M5 para la fijación de VASCO al soporte	• n.º 2 ventiladores 12 V DC. • n.º 1 tapa ventilador • n.º 2 tornillos para fijar tapa ventilador al disipador • n.º 2 bridas para fijación de VASCO a pared • n.º 4 tornillos M5 para la fijación de VASCO a los soportes • n.º 1 Plantilla para agujerear
 Diagram illustrating the installation of VASCO TALLA 1. The unit is shown being mounted onto a base plate using four screws. A fan is shown being attached to the bottom of the unit using four screws. A scale bar indicates 1:1.	 Diagram illustrating the installation of VASCO TALLA 2. The unit is shown being mounted onto a base plate using two screws. A fan is shown being attached to the bottom of the unit using two screws. A scale bar indicates 1:1.

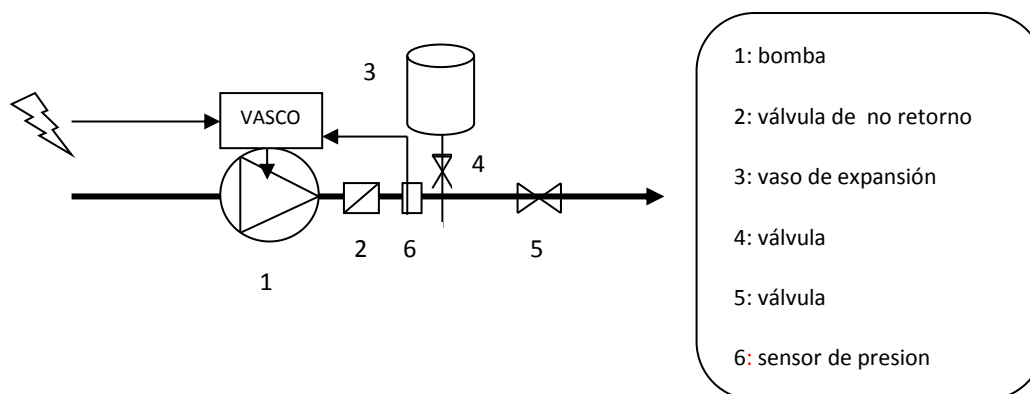


Asegurarse con el constructor que el motor sea apto al funcionamiento bajo inverter. Se recomienda remover el ventilador auxiliar cuando VASCO esta acoplado al motor. En caso contrario se puede formar un peligroso recalentamiento tanto del motor como del VASCO.

5.1 Instalación de VASCO para el funcionamiento a presión constante

VASCO puede regular la velocidad de rotación de la bomba de modo que mantiene constante la presión en un punto de la instalación al variar el requerimiento hídrico por parte del usuario.

El esquema base de una línea de bombeo apta para realizar tal función es el siguiente:



5.1.1 El vaso de expansión

En las instalaciones hidráulicas dotadas de VASCO el vaso de expansión tiene la única función de compensar las pérdidas (o los mínimos consumos) y mantener la presión cuando la bomba se detiene evitando así ciclos de marcha/parada bastante frecuentes. (para mayor información consultar el apéndice).

Es fundamentalmente importante escoger correctamente el volumen y la presión de precarga del vaso de expansión. Volúmenes demasiados pequeños no permiten compensar eficazmente los mínimos consumos hídricos o las pérdidas cuando la bomba se detiene, mientras volúmenes elevados producen, además a un inútil derroche económico y de espacio, dificultad en el control de presión operado por VASCO.

Prácticamente es suficiente colocar un vaso de expansión de volumen aproximado del 10% del caudal máximo requerido considerado en litros/minuto.

Ejem: si el máximo caudal requerido es de 60 l/min, es suficiente utilizar un vaso de expansión de 6 litros.

La presión de precarga del vaso de expansión debe ser aproximadamente el 80% de la presión de utilización.

Ejem: si la presión impostada en VASCO, a la cual se quiere mantener el sistema, independientemente del consumo hídrico, es de 4 bar, la presión de precarga del vaso de expansión debe ser aproximadamente 3,2 bar.

5.1.2 El sensor de presión

VASCO puede estar conectado a sensores de presión lineales con salida de 4 – 20 mA. El nivel de tensión de alimentación del sensor debe ser tal de contener la tensión de 15 V dc disponible en VASCO.

VASCO admite la instalación de un segundo sensor de presión por:

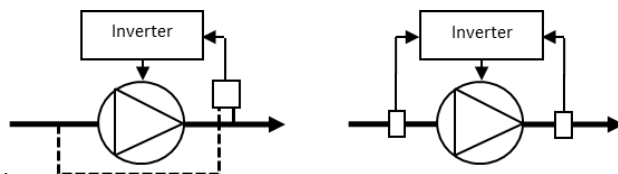
- realizar la operación de presión diferencial constante. (AN1-AN2).
- reemplazar el sensor de presión primario cuando se averie.
- cambio del sensor de presión activo por entrada digital IN3

La conexión del sensor de presión tiene lugar a través de las abrazaderas de ingreso analógico.

SENSOR 1	• AN1: señal 4-20 mA (-) • +15: 15 Vdc (+)
SENSOR 2	• AN2: señal 4-20 mA (-) • +15: 15 Vdc (+)

5.2 Instalacion del VASCO para funcionamiento a presion diferencial constante

El VASCO puede comandar la velocidad de rotacion de la bomba de modo tal de mantener la presion diferencial constante entre la aspiracion y la descarga de la bomba en el circuito. Para tal fin, se debera utilizar un sensor de presion diferencial. Como alternativa, es posible utilizar dos sensores de presion identicos, colocados en la aspiracion y descarga de la bomba. La diferencia de valores sensado viene relevado por el mismo VASCO.



N.B. Si se prevee que durante la operación la presión en la admisión caiga por debajo de la presión atmosférica, es necesario utilizar un sensor de presión absoluta y no relativa.

5.2.1 Conexion de los sensores

El VASCO se puede conectar a sensores de presión lineal con salida 4-20 mA. El rango de tensión de alimentación del sensor debe ser tal que comprenda la tensión de 15 V DC con la que el VASCO alimenta los ingresos analógicos.

Si está utilizando un sensor de presión diferencial, este debe estar conectado al Ingreso Analógico 1, siendo:

SENSOR DIFERENCIAL	- AN1: señal 4-20 mA (-) +15V: alimentacion 15 Vdc (+)
--------------------	---

En el caso en el que se utilicen dos sensores de presión, el sensor de presión en la descarga se debe conectar a Ingreso Analógico 1, mientras que el sensor de presión en la aspiración debe estar conectado a Ingreso Analógico 2, siendo:

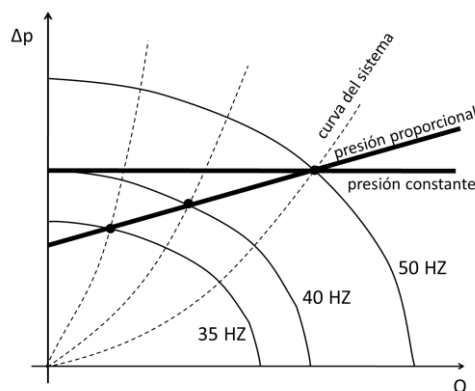
SENSOR 1 (Descarga)	- AN1: señal 4-20 mA (-) +15V: alimentacion 15 Vdc (+)
SENSOR 2 (Aspiracion)	- AN2: señal 4-20 mA (-) +15V: alimentacion 15 Vdc (+)

En el menú de parametros IN/OUT, por lo tanto, es necesario ajustar la lógica de funcionamiento en AN1 y AN2 como "Diferencia".

5.2.2 Parametrizacion

En sistemas de circulación, la puesta en marcha y la parada de la bomba se controlan generalmente mediante un contacto externo que debe ser conectado al Ingreso Digital 1 (IN1, 0 V) y configurada oportunamente como N.A. o N.C. en el Menú de parametros IN/OUT. A continuación, se recomienda ajustar los siguientes parámetros:

Parametros Control	Valor Recomendado
Frecuencia minima de control	Igual a la frecuencia minima del motor
Delta control	0 bar
Delta de partida	0 bar
Retardo de parada	99 sec
Parametros IN/OUT	Valor Recomendado
Funcion AN1, AN2	Diferencia 1-2



Presión Diferencial Constante

El "Valor Set" corresponde al valor de presión diferencial que se desea mantener constante.

Practicamente es suficiente introducir el "Valor Set" igual a la diferencia de presión medida entre la descarga y la aspiración de la bomba a carga máxima (todas las descargas abiertas) y a frecuencia máxima (50 Hz).

Presión Diferencial Proporcional

En el caso en el que se pretenda adoptar una lógica de control de la presión diferencial proporcional, con el fin de conseguir un ahorro adicional de energía, es suficiente establecer el "Valor Set" igual a la diferencia de presión entre la descarga y la aspiración de la bomba a frecuencia mínima (20 Hz) y la "compensación" tal que alcance el "Valor Set" máximo a la frecuencia máxima (50 Hz) y a la carga máxima (todas las descargas abiertas).

6. Utilización y programación de VASCO

La utilización y programación de VASCO, a pesar de la elevada cantidad de parámetros configurables y de la información disponible, son extremadamente simples e intuitivos. El acceso a los parámetros está dividido en dos niveles:

1: nivel instalador (MENU' PARAMETROS CONTROL, PARAMETROS IN/OUT, PARAMETROS CONECTIVIDAD)

Es requerida una clave de ingreso, visto que los parámetros a los cuales es posible acceder son particularmente delicados y por lo tanto gestionables solo por personal calificado. **Default 001.**

Desde el menú de los parámetros instalador es posible guardar una nueva clave para el acceso al nivel instalador.

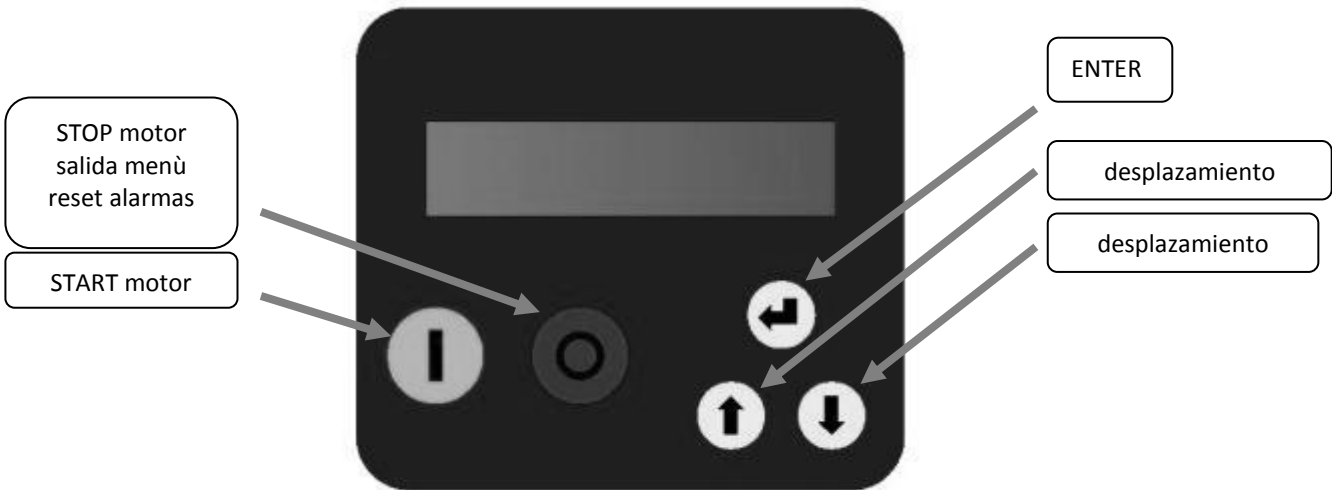
2: nivel avanzado (MENU' PARAMETROS MOTOR)

Es requerida una clave adicional de ingreso con el fin de asegurar que los parámetros críticos puedan poner en peligro, en caso de parametrización errónea, la vida de VASCO, de la bomba y de la instalación. **Default 002.**

Desde el menú de los parámetros avanzados es posible guardar una nueva clave para el acceso al nivel avanzado.

El acceso al nivel instalador o avanzado mediante una clave incorrecta conlleva a la única visualización de los parámetros introducidos sin ninguna posibilidad de modificación.

6.1 La pantalla



Es una pantalla retroiluminada de dos renglones de 16 caracteres. Una señal acústica de confirmación acompaña al usuario en la utilización de VASCO y provee una rápida indicación en caso de alarma.

6.2 Configuración inicial

En el primer encendido de VASCO se ingresa directamente en la configuración inicial a través de la cual es posible efectuar una rápida y completa programación del dispositivo en relación a la bomba y a la instalación en la que viene montado. Una configuración inicial incompleta hace imposible la utilización de VASCO. De todos modos, en cualquier momento es posible repetir la configuración inicial (accediendo mediante la clave de nivel 2) como en el caso en el que se decida instalar VASCO en una nueva instalación. VASCO sugiere valores por defecto para cada parámetro. En el caso en el que se desee modificar el ajuste base es suficiente pulsar el botón ENTER, esperar que el parámetro comience a parpadear y presionar los botones de desplazamiento. Una presión adicional del botón ENTER guarda el valor seleccionado que termina por lo tanto de parpadear. Sigue una detallada descripción de los diferentes parámetros que se encuentran en orden durante la configuración inicial.

parámetro	defecto	descripcion
Idioma	XXXXX	Idioma de comunicación hacia el usuario
XXXXXX		

Unidad XXXXX	bar	Unidad de medida
Tipo motor monofasico/trifasico	trifasico	Tipo de motor conectado
Amp. nom. mot. $I = XX.X \text{ [A]}$	XX	Corriente nominal del motor según sus datos de placa/matricula incrementada del 10 %. La caída de tensión producida por el inverter provoca consumos superiores respecto a la corriente nominal descrita en la placa. Es necesario asegurarse con el fabricante del motor que esta sobrecarga pueda ser tolerada.
Frec. nom. mot. $f = XXX \text{ [Hz]}$	50	Frecuencia nominal del motor según los datos de placa.
Modo control: valor constante [bar]		
F.e. sensor $p = XX.X \text{ [bar]}$	16	Fondo de escala del sensor.
Test sensor Pulsar ENT		Si el sensor no fuese conectado o fuese conectado erróneamente la presión del botón ENTER debe ejecutarse desde la indicación SENSOR OFF
Valor máx. alarm. $p = XX.X \text{ [bar]}$	10	Especifica que la presión máxima alcanzable en la instalación sobre la cual, también en modalidad de funcionamiento constante, realiza una parada la bomba y emite una señal de alarma. La bomba será reiniciada solo después de que la presión medida ha bajado por debajo de la presión máxima por un tiempo superior a 5 segundos.
Valor set $p = XX.X \text{ [bar]}$	3	Es el valor de presión que se desea mantener constante.
Test motor START/STOP		Actuando en START/STOP es posible efectuar un test de funcionamiento de la bomba a la frecuencia de trabajo deseada. Nota: verificar la posibilidad de poner en marcha la bomba sin provocar daños a la misma o a la instalación.
Sentido rot. mot. ---> / <---	--->	Si durante el test la bomba debiese girar en el sentido contrario, es posible invertir el sentido de giro sin tener que modificar la secuencia de la fase en la conexión.
Combo ON/OFF	OFF	Habilitación de la función ON para el funcionamiento combinado de mas bombas en paralelo (hasta 8). Ver capítulo dedicado.
Marcha Automática ON/OFF	OFF	Seleccionando ON; cuando vuelve la alimentación de red después de un corte, el VASCO volverá a funcionar en el mismo modo en el que se encontraba antes de que se apagara o fuese la alimentación. Esto significa que si la bomba estaba funcionando esta volvería a funcionar.
CONFIGURACIÓN COMPLETADA		Este mensaje comunica al usuario que ha completado con éxito el proceso de configuración inicial. Los parámetros fijados durante tal proceso permanecen guardados en VASCO. Estos valores pueden ser singularmente modificados en los menús especiales.

6.3 Visualización inicial

Al encender el dispositivo se indica al usuario la versión del software pantalla (LCD = X.XX) y la versión del software inverter (INV = X.XX).

LCD = X.XX
INV = X.XX

Sucesivamente, apenas termina la primera configuración inicial, se abre la visualización usuario la cual, como es posible verificar actuando en los botones de desplazamiento, esta formada por:

Inv: ON/OFF Mot: ON/OFF p =XX.X [bar]	p es el valor de presión medido. Pulsando el botón ENTER aparece el valor de la presión de set.
Inv: ON/OFF Mot: ON/OFF f = XXX.X [Hz]	El parámetro f representa la frecuencia (Hz) con la que VASCO esta alimentando al motor. Presionando en el botón ENTER, de tal modo que el control sea ingresado en “frecuencia fija”, es posible efectuar una variación en tiempo real de la frecuencia de trabajo mientras el símbolo <i>set</i> aparece en la pantalla. Otra pulsación del botón ENTER determina la salida de tal modalidad, como da testimonio la desaparición del símbolo <i>set</i> , y guarda la nueva frecuencia de trabajo.
Inv: ON/OFF Mot: ON/OFF V_in=XXX [V] / I=XX.X [A]	El parámetro V representa la tensión de alimentación de VASCO. Ésta aparece solo mientras el motor resulta en la posición OFF. En la posición ON, en lugar de la tensión de alimentación, se visualiza el parámetro I que representa la intensidad de corriente (A) consuVASCO por el motor.
Inv: ON/OFF Mot: ON/OFF cosphi = X.XX	El parámetro cosphi representa el coseno del ángulo de desfase phi entre la tensión y la corriente. Viene también llamado factor de potencia.
Inv: ON/OFF Mot: ON/OFF P = XXXXX [W]	Da una estimación de la potencia eléctrica activa consuVASCO por el motor.
Inv: ON/OFF Mot: ON/OFF ESTADO:NORMAL/ALARMAS Vida Inverter xxxxx h : xx m Vita Motor xxxxx h : xx m %f 25 50 75 100 %h XX XX XX XX ALL. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX h : XX m	En ausencia de alarmas el ESTADO resulta NORMAL. En caso contrario parpadea el mensaje de alarma y se emite una señal acústica intermitente que es posible apagar presionando sobre el botón STOP. Presionando sobre el botón ENTER se accede a la pantalla que contiene: vida del inverter, vida del motor, estadísticas de consumo, historial de errores en relación a la vida del inverter. Para volver a la visualización inicial es suficiente pulsar el botón ENTER.
Menú ENT para acceder	Pulsando el botón ENTER se accede a la visualización menú.

El primer renglón de la visualización da el estado de VASCO:

- **Inv:ON XXX.X Hz** si VASCO está provisto para el control y el motor está funcionando a la frecuencia indicada.
- **Inv:ON Mot:OFF** si VASCO está provisto para el control y el motor no está funcionando (ej: la bomba ha sido parada porque ha alcanzado su frecuencia mínima de parada durante el funcionamiento a presión constante).
- **Inv:OFF Mot:OFF** si VASCO está provisto para el control del motor que mas tarde esta parado.

Cuando la función COMBO esta activada a la voz **Inv** aparece la dirección de VASCO correspondiente.

6.4 Visualización menú

Pulsando el botón ENTER en correspondencia de la pantalla *[MENÚ' / ENT para acceder]* en la visualización inicial se accede a la visualización menú.

MENÚ Param. control.	El acceso requiere clave instalador (nivel 1, default 001).
MENÚ Param. motor	El acceso requiere clave avanzada (nivel 2, default 002).
MENÚ Param. IN/OUT	El acceso requiere clave instalador (nivel 1, default 001).
MENÚ Param. conectiv.	El acceso requiere clave instalador (nivel 1, default 001).
MENÚ Config. Inicial	El acceso requiere clave avanzada(nivel 2, default 002).

Para salir de la visualización menú y volver a la visualización inicial es necesario pulsar el botón rojo STOP.

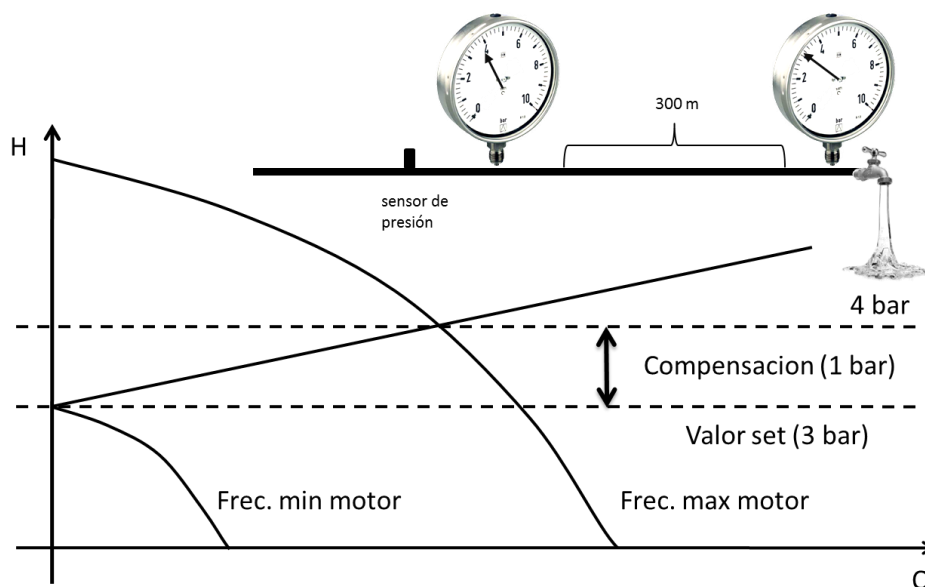
6.5 Parametros control

Parámetro	Predeterminado	Descripción	Valor constante	Frecuencia fija	Valor const. 2 set	Frec. fija 2 val.	Frecuencia ext.
Modo control • Valor constante • Frecuencia fija • Valor const. 2 set • Frec. fija 2 val. • Frecuencia ext.	Valor constante	Se puede elegir entre; • Control de valor constante: VASCO varía la velocidad de la bomba de modo tal de mantener el valor configurado constante en función del consumo hídrico. • Control de frecuencia fija: VASCO alimenta la bomba a la frecuencia configurada. • Control de valor constante con dos valores de set deseados seleccionables abriendo o cerrando la entrada digital 2. • Control de frecuencia fija con dos valores de frecuencia deseados seleccionables abriendo o cerrando la entrada digital 2. • En el modo de control con frecuencia externo, es posible controlar la frecuencia del motor a través de una señal analógica conectada a la entrada AN4.					

Parámetro	Predeterminado	Descripción	Valor constante	Frecuencia fija	Valor const. 2 set	Frec. fija 2 val.	Frecuencia ext.
Val. máx. alarm. p = XX.X [bar]	10	Especifica el valor alcanzable en la instalación más allá del cual, incluso en modalidad de funcionamiento con frecuencia constante, para la bomba y emite una señal de alarma. La bomba se reinicia solo después de que el valor medido haya descendido por debajo del valor máximo de alarma durante un tiempo superior a 5 segundos.	✓	✓	✓	✓	✓
Val. mín. alarm. p = XX.X [bar]	0	Especifica el valor mínimo alcanzable en la instalación por debajo del cual, incluso en modalidad de funcionamiento con frecuencia constante, se para la bomba y se emite una señal de alarma. La bomba se reinicia solo después de que el valor medido haya subido por encima del valor mínimo de alarma durante un tiempo superior a 5 segundos.	✓	✓	✓	✓	✓
Habil. set externo ON/OFF	OFF	Habilitación de la configuración del valor de set mediante entrada analógica AN3.	✓		✓		
Valor set p = XXX.X [bar]	3	Es el valor que se desea mantener constante.	✓				
Compensación p = XXX.X [bar]	0	Compensación a la frecuencia máxima. Interviniendo en el botón verde se puede invertir el signo	✓				
Valor set 2 p = XXX.X [bar]	3	Es el valor que se desea mantener constante.			✓		
Compensación 2 p = XX.X [bar]	0	Compensación a la frecuencia máxima. Interviniendo en el botón verde se puede invertir el signo			✓		
Recálculo v. set t = XX [s]	5	Intervalo de tiempo para la actualización del valor de set según la compensación.	✓		✓		

Parámetro	Predeterminado	Descripción	Valor constante	Frecuencia fija	Valor const. 2 set	Frec. fija 2 val.	Frecuencia ext.
-----------	----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------	-----------------

Para garantizar un funcionamiento correcto del control de presión se recomienda colocar el sensor cerca de la bomba o del grupo de bombas. Para compensar las pérdidas de presión en las tuberías (proporcionales al caudal), que se manifiestan entre el sensor de presión y el dispositivo, es posible variar la presión de set de forma lineal con respecto a la frecuencia.



Se puede llevar a cabo la siguiente prueba para comprobar el valor correcto de *Compensación* por configurar en el menú de los parámetros control:

1. instalar un manómetro a la altura del dispositivo más lejano del sensor de presión (o al menos del dispositivo que se presume que sufre las mayores pérdidas de presión).
2. abrir completamente las descargas
3. comprobar la presión indicada en el manómetro más abajo

--> configurar el valor de Compensación igual a la diferencia de los valores indicados por los dos manómetros.

En el caso de un grupo, dividir el valor medido por el número de bombas presentes en el grupo, puesto que la compensación especificada se atribuye a una sola bomba.

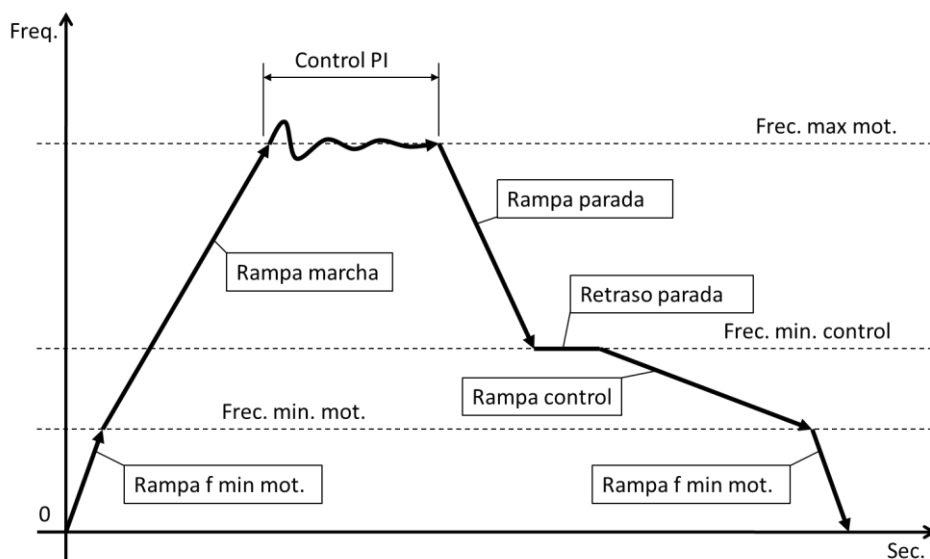
Frecuencia trabajo $f = \text{XXX} \text{ [Hz]}$	50	A través de este parámetro se configura la frecuencia con la que VASCO alimenta al motor.		✓		✓	
Frec. trabajo 2 $f = \text{XXX} \text{ [Hz]}$	50	A través de este parámetro se configura la frecuencia con la que VASCO alimenta al motor.				✓	
F. mín. control $f_{\text{mín}} = \text{XXX} \text{ [Hz]}$	50	Frecuencia mínima debajo de la cual la bomba debe intentar pararse.	✓		✓		
Retraso parada $t = \text{XX} \text{ [s]}$	5	Este tiempo representa el retraso con el que se intenta parar la bomba por debajo de la frecuencia mínima de control.	✓		✓		
Rampa control $t = \text{XX} \text{ [s]}$	20	Es el tiempo en el que VASCO disminuye la frecuencia de alimentación del motor f . mín. control a la frec. mín. motor. Si durante este tiempo el valor medido	✓		✓		

Parámetro	Predeterminado	Descripción	Valor constante	Frecuencia fija	Valor const. 2 set	Frec. fija 2 val.	Frecuencia ext.
		desciende por debajo del valor de set - delta control, VASCO arranca el motor. En caso contrario, VASCO parará completamente el motor siguiendo la rampa de control.					
Delta control $p = XXX.X \text{ [bar]}$	0,1	Este parámetro comunica cuánto debe descender el valor medido con respecto al valor de set para que la bomba, en fase de apagado, arranque nuevamente.	✓		✓		
Diagrama de control de la bomba VASCO. Muestra dos ejes: Freq. (Frecuencia) y Pres. (Presión). La curva de presión (rojo) desciende desde un nivel superior hasta un nivel inferior, luego sube y se estabiliza. La curva de frecuencia (azul) desciende desde un nivel superior hasta un nivel inferior, luego sube y se estabiliza. Se indican los niveles de 'F min control' y 'F min mot.'. Se marcan los intervalos de 'Retraso parada' y 'Rampa control'. Se muestra el 'Valor set' y el 'Delta control'.							
Delta marcha $p = XXX.X \text{ [bar]}$	0,5	Este parámetro comunica cuánto debe descender la presión con respecto a la presión configurada para que la bomba, previamente parada, arranque nuevamente.	✓		✓		
Delta parada $p = XX.X \text{ [bar]}$	0,5	Es el aumento del valor medido con respecto al valor de set que se debe superar para que se produzca el apagado forzado de la bomba según la rampa de parada.	✓		✓		
Ki XXX		A través de los parámetros Ki y Kp se puede regular la dinámica con la que VASCO efectúa el control. En general, basta mantener los valores configurados predeterminados ($K_i = 50$, $K_p = 005$), pero, si VASCO respondiese con oscilaciones de frecuencia se puede omitir este comportamiento modificando sus valores.	✓		✓		
Kp XXX							
Bomba DOL 1 ON/OFF	OFF	Montaje o desmontaje de la bomba auxiliar 1 a velocidad fija (Direct On Line pump)	✓		✓		
Bomba DOL 2 ON/OFF	OFF	Montaje o desmontaje de la bomba auxiliar 2 a velocidad fija (Direct On Line pump)	✓		✓		

Parámetro	Predeterminado	Descripción	Valor constante	Frecuencia fija	Valor const. 2 set	Frec. fija 2 val.	Frecuencia ext.
Combo ON/OFF	OFF	Habilitación de la función ON para el funcionamiento combinado de varias bombas en paralelo (hasta 8). (véase el Capítulo específico)	✓		✓		
Dirección XX	0	Dirección del dispositivo cuando está en modo COMBO: 00: master - de 01 a 07: slave	✓		✓		
Alternancia ON/OFF	OFF	Habilitación de la alternancia entre unidades en COMBO o DOL. El orden de prioridad de funcionamiento se alterna según el arranque anterior de cada bomba de modo tal de lograr un desgaste más o menos uniforme de las bombas.	✓		✓		
Periodo altern. XX [h]	0	Diferencia máxima en horas entre varios VASCO en el grupo. 0 significa 5 minutos.	✓		✓		
Ret. arranque AUX t = XX [s]	00	Es el retraso de tiempo con el que las bombas en el grupo arrancan después de que la bomba a velocidad variable haya alcanzado la frecuencia máxima motor y el valor medido haya disminuido por debajo del <i>valor set – delta control</i> .	✓		✓		
Control PI Directo/Inverso	Directo	Directo: al aumentar la velocidad de la bomba el valor medido aumenta. Inverso: al aumentar la velocidad de la bomba el valor medido disminuye.	✓		✓		
Arranque periódico t = XX [h]	00	Arranque periódico de la bomba después de XX horas de inactividad (con estad INV: ON). El valor 00 deshabilita la función.	✓	✓	✓	✓	✓
Cosphi en seco cosphi = X.XX	0,65	Es el valor de cosphi que se registra cuando la bomba funciona en seco. Por debajo de este valor, VASCO para la bomba y activa la alarma de falta de agua.	✓	✓	✓	✓	✓
Retraso arranques t = XX [min]	10	Es la base de los tiempos que establece el retraso de intentos de arranque de la bomba tras una alarma de falta de agua. En cada intento el tiempo de retraso se duplica. El número máximo de intentos es 5.	✓	✓	✓	✓	✓
Cambio CONTRASEÑA1 ENT		Oprimiendo la tecla ENT se puede modificar la contraseña de nivel instalador (nivel 1) (predeterminada 001).	✓	✓	✓	✓	✓

6.6 Parametros motor

Parámetro	Predeterminado	Descripción
Volt nom. motor $V = \text{XXX} \text{ [V]}$	XXX	Tensión nominal del motor según sus datos de placa. La caída de tensión media a través del inverter está comprendida entre 20 y 30 V RMS, dependiendo de las condiciones de carga.
Tensión arranque $V = \text{XX.X} \text{ [%]}$	1%	Boost de tensión en puesta en marcha del motor. Importante: Un valor excesivo de boost puede dañar seriamente el motor. Para más información, contactar con el fabricante del motor.
Amp. nom. motor $I = \text{XX.X} \text{ [A]}$	XX	Corriente nominal del motor según los datos de placa aumentada el 5%.
Frec. nom. motor $f = \text{XXX} \text{ [Hz]}$	50	Frecuencia nominal del motor según sus datos de placa.
Frec. máx. motor $f = \text{XXX} \text{ [Hz]}$	50	Frecuencia máxima a la que se desea alimentar el motor. Reduciendo la frecuencia máxima del motor se reduce la corriente máxima absorbida.
Frec. min motor $f = \text{XXX} \text{ [Hz]}$	30	Frecuencia mínima del motor. En el caso de uso de bombas sumergidas con motor en agua, se recomienda no descender por debajo de los 30 Hz para no poner en peligro el sistema de empuje.
Rampa marcha $t = \text{XX} \text{ [seg]}$	4	Rampas más lentas implican menores esfuerzos del motor y de la bomba y contribuyen, por lo tanto, a prolongar la vida útil de estos. Por el contrario, los tiempos de respuesta resultan mayores. Rampas de puesta en marcha demasiado rápidas pueden generar SOBRECARGAS en VASCO.
Rampa parada $t = \text{XX} \text{ [seg]}$	4	Rampas más lentas implican menores esfuerzos del motor y de la bomba y contribuyen, por lo tanto, a prolongar la vida útil de estos. Por el contrario, los tiempos de respuesta resultan mayores. Rampas de parada demasiado rápidas pueden generar SOBRECARGAS en VASCO.
Rampa f min mot. $t = \text{XX} \text{ [seg]}$	1.5	Tiempo por el cual el motor parado alcanza la frecuencia mínima del motor y viceversa.



PWM $f = XX \text{ [kHz]}$	8	Frecuencia del modulador. Es posible elegir entre 2,5 ,4, 8,6,10 kHz Valores mayores corresponden a una onda sinusoidal más fiel. En el caso de uso de cables motor muy largos (>20 m) (bomba sumergida) se recomienda poner entre VASCO y el motor los filtros especiales inductivos (provistos a pedido) y ajustar el valor de la PWM a 2,5 kHz. De este modo se reduce la probabilidad de picos de tensión en la entrada del motor, protegiendo así su bobinado.
V/f lin. --> cuad. XXX %	85%	Este parámetro permite modificar la característica V/f con la que VASCO alimenta al motor. La característica lineal corresponde a una característica de par constante al variar las revoluciones. La característica cuadrática corresponde a una característica de par variable y generalmente se indica en el uso con bombas centrífugas. La selección de la característica de par debe ser efectuada garantizando un funcionamiento regular, una reducción del consumo de energía y una disminución del nivel de calor y del ruido. Con motores monofásicos se recomienda configurar V/f lineal (0%).
Sentido rotac. mot. ---> / <---	--->	Si durante el test la bomba funcionara en el sentido contrario, es posible invertir el sentido de rotación sin tener que modificar la secuencia de las fases en la conexión.
Marcha automática ON/OFF	OFF	Seleccionando ON, cuando se restablece la alimentación de red después de su interrupción, VASCO volverá a funcionar en el mismo estado en el que se encontraba antes de que se interrumpiera la alimentación. Esto significa que si la bomba estaba funcionando esta volverá a funcionar.
Cambio CONTRASEÑA2 ENT		Oprimiendo la tecla ENT se puede modificar la contraseña de nivel avanzado (nivel 2) (predeterminada 002).

6.7 Parametros IN/OUT

Parámetro		Predeterminado	Descripción
Unidad de medida XXXXX		bar	Unidades de medida [bar,%,ft,in,cm,m,K,F,C,gpm,l/min,m3/h,atm,psi]
F.e. sensor XXX.X		16	Fondo de escala del sensor.
Val. mín. sensor XXX.X		0	Valor mínimo del sensor.
Offset entrada1 XX.X [%]		20%	Corrección de cero para la entrada analógica 1 (4-20 mA) (20 mA x 20% = 4 mA).
Offset entrada2 XX.X [%]		20%	Corrección de cero para la entrada analógica 2 (4-20 mA) (20 mA x 20% = 4 mA).
Offset entrada3 XX.X [%]		0%	Corrección de cero para la entrada analógica 3 (0-10 V) (10V x 00% = 0 V).
Offset entrada4 XX.X [%]		0%	Corrección de cero para la entrada analógica 4 (0-10 V) (10V x 00% = 0 V).
Función AN1,AN2 XXXXXXXX		Independientes	Lógica de funcionamiento para AN1 y AN2. (independientes, valor mínimo, valor máximo, diferencia 1-2)
Entrada digit.1 N.A. / N.C.		N.A.	Seleccionando N.A. (normalmente abierta) VASCO continuará accionando el motor si la entrada digital 1 está abierta. Viceversa parará el motor si la entrada digital 1 está cerrada. Seleccionando N.C. (normalmente cerrada) VASCO continuará accionando el motor si la entrada digital 1 está cerrada. Viceversa parará el motor si la entrada digital 1 está abierta.
Entrada digit.2 N.A. / N.C.		N.A.	Seleccionando N.A. (normalmente abierta) VASCO continuará accionando el motor si la entrada digital 2 está abierta. Viceversa parará el motor si la entrada digital 2 está cerrada. Seleccionando N.C. (normalmente cerrada) VASCO continuará accionando el motor si la entrada digital 2 está cerrada. Viceversa parará el motor si la entrada digital 2 está abierta.
Entrada digit.3 N.A. / N.C.		N.A.	Seleccionando N.A. (normalmente abierta) VASCO continuará accionando el motor si la entrada digital 3 está abierta. Viceversa parará el motor si la entrada digital 3 está cerrada. Seleccionando N.C. (normalmente cerrada) VASCO continuará accionando el motor si la entrada digital 3 está cerrada. Viceversa parará el motor si la entrada digital 3 está abierta.
Entrada digit.4 N.A. / N.C.		N.A.	Seleccionando N.A. (normalmente abierta) VASCO continuará accionando el motor si la entrada digital 4 está abierta. Viceversa parará el motor si la entrada digital 4 está cerrada. Seleccionando N.C. (normalmente cerrada) VASCO continuará

Parámetro	Predeterminado	Descripción
		accionando el motor si la entrada digital 4 está cerrada. Viceversa parará el motor si la entrada digital 4 está abierta.
Ret.En.Digit 2/3 XX [s]	3	Retraso entrada digital 2/3. La entrada digital tiene un retraso fijo de 1 seg.

6.8 Parametros conectividad

Parámetro	Predeterminado	Descripción
Dirección MODBUS XXX	1	Dirección MODBUS de 1 a 247
Baudrate MODBUS XXXXX	9600	Baudrate MODBUS de 1200 bps a 57600 bps
Formato datos MB XXXXX	RTU N81	Formato datos MODBUS: RTU N81, RTU N82, RTU E81, ETU O81

7. Protección y alarmas

Cada vez que interviene una protección VASCO comienza a emitir una señal acústica y en la pantalla de estado aparece un aviso intermitente que indica la alarma correspondiente. Pulsando el botón STOP (solo exclusivamente en correspondencia de la pantalla de ESTADO) es posible intentar la restauración de la maquina. Si la causa de la alarma no ha sido resuelta VASCO comienza a visualizar la alarma y emite una señal acústica.

mensaje de alarma	descripción alarmas	posibles soluciones
AL. AMP. MÁX. MOTOR	sobrecarga del motor: la corriente consuVASCO por el motor supera la corriente nominal del motor ajustada. A tal propósito se recuerda que la caída de tensión a través del inverter crea consumos superiores respecto a la corriente nominal descrita en los datos de la placa de motor. Es necesario asegurarse con el fabricante del motor que esta sobrecarga pueda ser tolerada.	- Verificar que el valor de corriente nominal del motor ajustado sea al menos igual al de la corriente nominal del motor declarada en los datos de placa más el 10% . - Verificar las causas de la sobrecarga del motor.

AL. VOLTAJE. MÍN	baja tensión en alimentación a VASCO	Asegurarse de las causas de baja tensión.
AL. VOLTAJE. MÁX	sobretensión en alimentación a VASCO	Asegurarse de las causas de tensión.
AL. TEMPER. INV.	sobretemperatura del inverter	• Verificar que la temperatura del ambiente externo no sea superior a 40°. • Verificar que el ventilador de enfriamiento funcione y que haya una correcta aireación En VASCO. • Reducir el valor de PWM (menú parámetros motor).
SIN CARGA	corriente nula.	• verificar que la carga esté correctamente conectada. • Verificar la carga.
FALTA AGUA (AL. MARCHA SECO)	cosphi (factor de potencia) medida por VASCO ha descendido por debajo del valor de cosphi en seco ajustado (parámetros control)	• Verificar que la bomba esté conectada • Verificar haber ajustado un valor correcto de cosphi. En general cosphi en seco es aproximadamente igual al 60% de cosphi a carga (a la frecuencia nominal) declarado en los datos de placa motor. VASCO provee a la parada de la bomba después de 2 segundos que el cosphi ha bajado por debajo del valor ajustado para el cosphi en seco. VASCO efectúa un intento de restauración de la bomba cada 10, 20, 40, 80, 160 minutos por un total de 5 intentos por encima de los cuales la bomba se detiene definitivamente y aparece el mensaje de alarma AL. MARCHA SECO. <u>ATENCION:</u> VASCO restaura de forma automática y sin ningún preaviso la carga (bomba) en caso de parada precedente por falta de agua. Antes de intervenir por lo tanto en la bomba o en VASCO es necesario garantizar la desconexión de la red de alimentación.
ALARMA SENSOR	avería del sensor	• Verificar que el sensor no este averiado. • Verificar que la conexión del sensor a VASCO sea correcta.
AL. VALOR. MÁX.	El valor medido ha alcanzado el valor de máximo de la instalación ajustado.	• Asegurarse de las causas que han llevado a alcanzar el valor máximo. • Verificar el valor máximo de la instalación ajustadoa (configuración inicial o menú parámetros control).
AL. VALOR. MIN	El valor medido ha descendido por debajo del valor mínimo ajustado de la instalación.	• Asegurarse de las causas que han llevado a alcanzar el valor minimo (Ej. rotura de una tubería) • Verificar el valor mínimo de la instalación ajustado (configuración inicial o menú parámetros control)

AL. I MÁX. INV (AL. TRIP. IGBT)	La corriente consuVASCO por la carga supera la capacidad de VASCO. VASCO es capaz de continuar alimentando la carga por 10 minutos con una corriente absorbida del 101% respecto a la corriente nominal de VASCO y por 1 minuto con una corriente absorbida del 110% respecto a la nominal de VASCO.	- Aumentar el tiempo de rampa puesta en marcha. - Asegurarse que la corriente nominal de la carga sea inferior a la corriente nominal de VASCO de al menos el 10%. - En caso de carga monofase aumentar el valor de la tensión de puesta en marcha y contener entre 5 segundos el tiempo de rampa puesta en marcha. - Verificar que no se de una excesiva caída de tensión en el cable motor.
NO COMUNICACION	interrupción del a comunicación entre slave y master en la modalidad COMBO	- Verificar que el grupo de claves entre slave y master sea ejecutado correctamente. - Verificar que el master no se encuentre en las pantallas de menú. En tal caso salir de las pantallas de menú. - Ir a la pantalla de ESTADO de slave (en correspondencia de la cual aparece la alarma NO COMUNICACION) e intentar reiniciar la alarma pulsando el botón rojo STOP.
ERROR DIRECCION	Misma dirección entre mas VASCO de grupo.	Verificar que todos los VASCO de grupo en funcionamiento COMBO tengan direcciones distintas.
AL. TECLADO	El botón del teclado se ha quedado pulsado por más de 30 segundos.	- Verificar que el mando no sea involuntariamente pulsado. - Llamar el servicio de asistencia.
ACTIVO ENT. DIG.	Apertura o cierre ingreso digital	Verificar la configuración de los ingresos digitales (<i>cfr parámetros IN/OUT</i>).
ALARMA SLAVE XX	anomalía revelada por VASCO master en VASCO slave indicado	Verificar el estado de VASCO slave indicado por el master.



VASCO prepara la parada de la bomba después de 2 segundos que cosphi en seco por debajo del valor ajustado para el cosphi en seco. VASCO efectúa un intento de restaurar la bomba cada 10, 20, 40, 80, 160 minutos por un total de 5 intentos sobre los cuales la bomba se para definitivamente. VASCO restaura en modo automático y sin ningún preaviso la carga (bomba) en caso de parada precedente por falta de agua. Antes de intervenir por lo tanto en la bomba o en VASCO es necesario garantizar la desconexión de la red de alimentación.

En caso de superación prolongada de la corriente nominal consuVASCO por el motor, VASCO parará la bomba definitivamente. Solo pulsando el botón START es posible restaurar la bomba.

En caso en el que la tensión de alimentación disminuya por debajo de la tensión nominal de alimentación de VASCO por un tiempo suficientemente largo, VASCO parará la bomba definitivamente. Solo pulsando el botón START es posible restaurar la bomba.

8. Bombas auxiliares en el funcionamiento a presión constante

Cuando la variación de la demanda hídrica es considerable, es bueno fraccionar el grupo de bombeo en más de una unidad, garantizando mayor eficiencia y fiabilidad.

Un primer método de fraccionamiento consiste en la instalación en paralelo de una sola bomba regulada en frecuencia por VASCO y 1 u otras 2 bombas DOL directamente conectadas a la red eléctrica (Direct On Line) cuyo encendido o desconexión son mandados por VASCO y por 1 o 2 interruptores.



En este caso las bombas DOL no son puestas en marcha o paradas suavemente, con el inevitable aumento de los consumos mecánicos y eléctricos (corriente de puesta en marcha). Las bombas DOL permanecen además desprovistas de las protecciones operadas por VASCO.

Un segundo método de fraccionamiento (denominado modalidad COMBO) consiste en utilizar más bombas en paralelo (hasta 8) cada una conectada a un VASCO.



En este caso viene maximizada la eficiencia y la fiabilidad de grupo de bombeo: VASCO controla y protege cada bomba a la cual esta conectado.

En fin, es posible equipar el sistema con mas bombas en modalidad COMBO y 1 u otras 2 bombas DOL que intervienen para compensar una petición hídrica adicional; en este caso las bombas DOL pueden ser gestionadas solo por VASCO master.



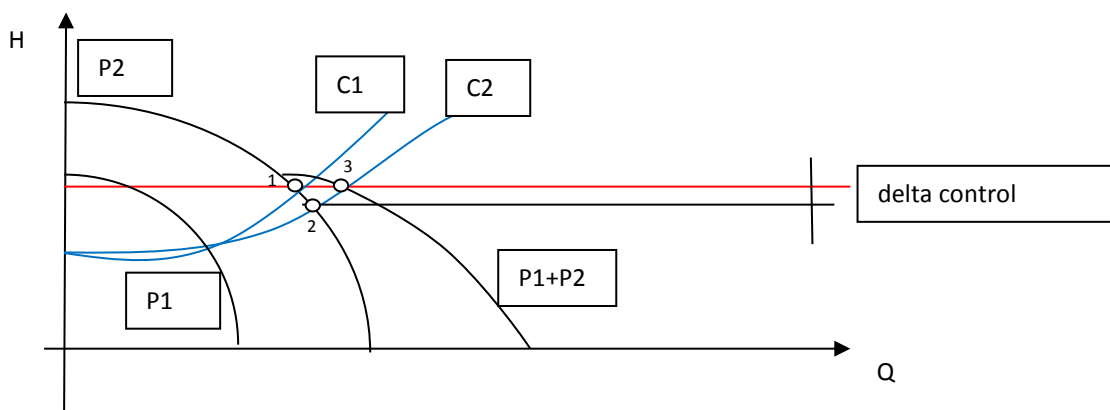
8.1 Instalación y funcionamiento de las bombas DOL

Cada bomba DOL viene accionada por un interruptor comandado a su vez por las salidas digitales 1 y 2 presentes en VASCO.

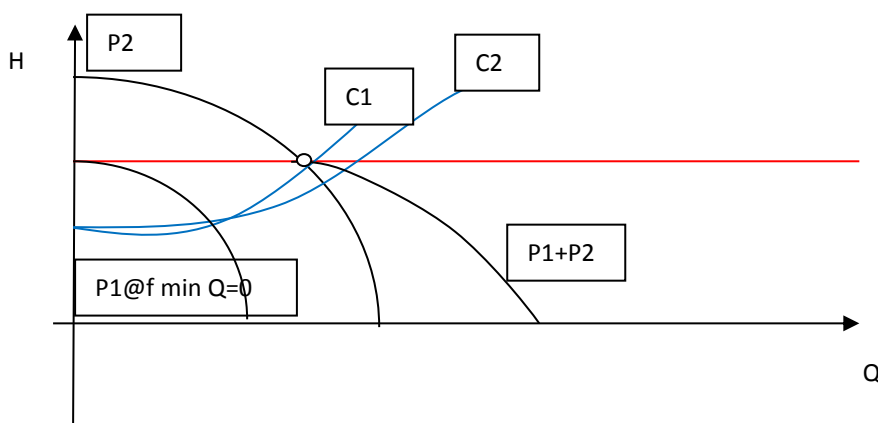


El relé auxiliar de comando de la bomba DOL es un relé con contacto no en tensión y normalmente abierto. La tensión máxima aplicable a los contactos es de 250 V corriente alterna máx. 5 A.

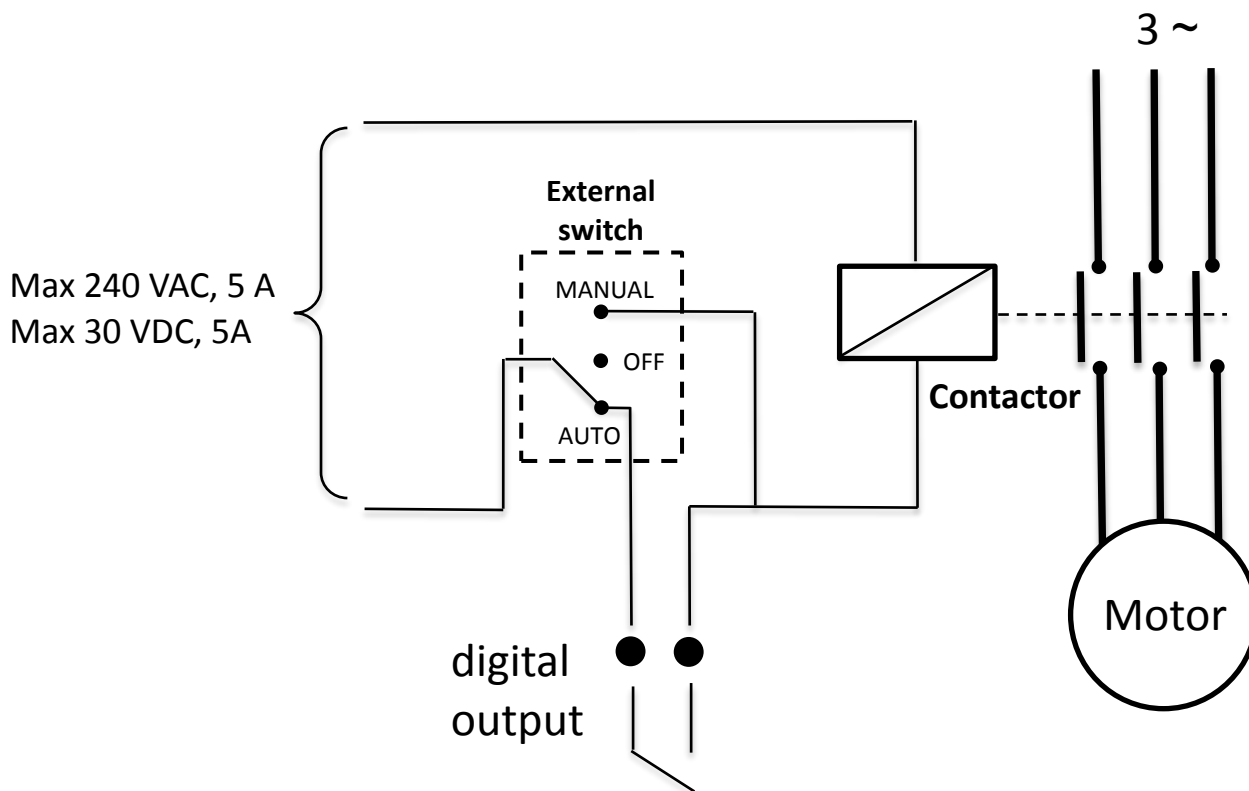
Si se considera un sistema ajustado por dos bombas en paralelo de la cuales (bomba 1, P1) esta alimentada a través de VASCO y la segunda (bomba 2, P2) esta alimentada directamente por la red eléctrica (bomba "Direct On Line"). Su encendido y apagado vienen comandados a través de un interruptor conectado a la salida digital DOL1.



Suponiendo que la bomba 1 (P1) este ya trabajando a la frecuencia máxima para proveer la presión deseada (indicada en rojo), una nueva solicitud de agua llevara la curva característica del circuito (representada por la curva azul C1) a evolucionar en la curva C2. Estando la bomba P1 ya a la máxima velocidad, no le es posible mantener la presión deseada mediante un aumento de velocidad y así la presión del sistema bajará hasta alcanzar el punto de funcionamiento 2. Si en correspondencia al punto de funcionamiento 2 la presión resultase igual a (valor set – delta control), VASCO accionará la bomba DOL cerrando el contacto de la salida digital DOL1. La bomba DOL comenzará por tanto a funcionar a su frecuencia nominal mientras la bomba 1, para alcanzar el punto de funcionamiento 3, se lleva a una determinada frecuencia de giro con curva característica correspondiente representada por la curva P1. Cuando la solicitud de agua debiese disminuir y la curva característica del circuito debiese volver a la curva C1, siempre siguiendo la lógica de funcionamiento para la presión constante la bomba 1 alcanzará una frecuencia igual a la frecuencia mínima de parada de la bomba que comprende la presión de set. El alcance de la frecuencia mínima comportará por tanto la parada de la bomba DOL y la bomba 1 volverá a trabajar sola siguiendo la lógica de funcionamiento en control de presión.



En el caso que se proponga realizar el funcionamiento combinado con una o dos bombas DOL, es necesario especificar en el menú de parámetros control, un valor del parámetro "delta control" suficientemente elevada que haga que en el momento en el que la bomba DOL interviene la bomba a velocidad variable se lleve a una frecuencia mayor de su frecuencia mínima de parada. De tal modo se evitan fenómenos de encendido y apagado cíclicos que pueden llevar a dañar la bomba DOL.



8.2 Instalación y funcionamiento de las bombas COMBO

En el menú parámetros control es posible habilitar la función COMBO que comunica en serie hasta 8 VASCO, cada uno conectado a una bomba. El principio de encendido y apagado de las bombas es análogo a lo descrito en el capítulo 8.1.

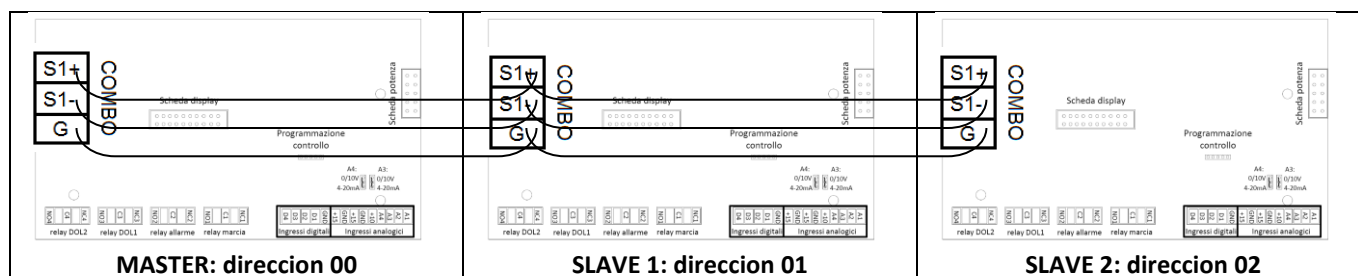
En un sistema constituido por más VASCO conectados entre ellos para realizar la función COMBO, es necesario utilizar un sensor para cada VASCO presente.

Para prevenir la exclusión de un VASCO a causa de la rotura del sensor, es aconsejable conectar a VASCO un sensor secundario (del mismo tipo del primer sensor).

Para una ayuda adicional es posible conectar a VASCO master otras dos bombas DOL que se ponen en marcha solo cuando todos las bombas del sistema COMBO están ya activas.

Conexión del cable serial RS485

Los VASCO se comunican entre ellos con protocolo privado mediante RS485. Cada VASCO del grupo de bombeo debe estar conectado al precedente y al sucesivo a través de un cable trifásico de sección mínima 0,5 mm² aprovechando las posiciones S+,S-,G presentes en la tarjeta de control.



Programación de la unidad master

1. Proveer tensión a la unidad master.
2. Si no ha sido ya completado anteriormente, completar el proceso de configuración inicial como es descrito en el capítulo 6.2.

- Viene visualizada la pantalla inicial:

Inv: ON/OFF Mot: ON/OFF

 p_m=XX.X [bar]

- Con el botón de desplazamiento (flecha abajo) desplazarse hasta visualizar:

MENÚ

 ENT para acceder

- Pulsar ENT
- Aparece la pantalla

MENÚ

 Param.control

- Pulsar ENT
- Introducir la clave de default 001
- desplazarse con la flecha para abajo hasta visualizar la pantalla:

Combo

 ON/OFF

- Ajustar ON
- Sucesivamente ajustar

	Dirección XX		00	Dirección de VASCO en el funcionamiento combinado: 00 : VASCO master
	Alternancia ON/OFF		ON	Habilitación de la alternancia entre VASCO en el funcionamiento combinado. El orden de prioridad de funcionamiento viene repartido en base de la vida de cada bomba de modo que se obtiene un desgaste uniforme de las maquinas.
	Ret. Puesta en marcha AUX t = XX [s]		1	Es el retraso de tiempo con el que VASCO slaves se ponen en marcha después de que la bomba a velocidad variable ha alcanzado la frecuencia máxima motor y el valor ha disminuido por debajo de <i>presión set – delta presión puesta en marcha</i> .

- Salir del menú parámetros control pulsando el botón rojo.
- Salir de la pantalla menú pulsando nuevamente el botón rojo.

Programación de las unidades slaves

Seguir la procedimiento relativo a las unidades master hasta el punto 11.

Cada VASCO slave puede potencialmente sustituir el VASCO master en caso de avería, por tanto todos los parámetros deben ser ajustados independientemente en cada VASCO del grupo en modalidad master.

1. Sucesivamente ajustar

	Direccion XX	Dirección de VASCO en el funcionamiento combinado: • 01 --> 07: VASCO slaves
--	---------------------	---

2. Salir del menú parámetros control pulsando el botón rojo.
3. En el menú parámetros motor verificar que el parámetro puesta en marcha automático sea ajustado en ON.
4. Salir del menú parámetros motor pulsando el botón rojo.
5. Salir de la pantalla menú pulsando nuevamente el botón rojo.

ATTENCION:En general cada vez que se accede a la pantalla menú de VASCO master, la comunicación con VASCO slaves es automáticamente interrumpida.

Para accionar el grupo es suficiente pulsar el botón verde (START) solo de VASCO master. Cada VASCO slaves puede ser parado independientemente en caso de necesidad actuando en el correspondiente botón rojo, compatiblemente con la demanda hídrica de la instalación y la posibilidad de ser sustituido por un dispositivo adicional.

En el caso que se desee excluir en seguridad un VASCO del funcionamiento combinado es necesario desconectar el correspondiente sensor, para evitar que VASCO master comande automáticamente un nuevo START al slave de interés. En caso de alarma o avería de una bomba esta vendrá sustituida (temporalmente o definitivamente en base al tipo de alarma verificada) por otra del grupo.

ATTENCION: para permitir la sustitución del master de comunicación es necesario que los slave candidatos a la sustitución tengan ajustada en ON la función PUESTA EN MARCHA AUTOMATICA (parámetros motor). La sustitución interviene por prioridad de dirección (de 1 a 7).

9. Resolución de problemas

Alimentando VASCO la pantalla LCD no se enciende	• Verificar que el cable flat proveniente de la tarjeta LCD (tapa) haya estado conectado a la tarjeta de control. • Verificar la continuidad del fusible. • Verificar que los cables de alimentación hayan sido correctamente conectados.
alimentando VASCO interviene el dispositivo de protección diferencial	• Verificar el valor de la corriente de fuga a través tierra del filtro EMC. • Después de una desconexión del dispositivo, un rápido encendido puede causar la intervención del diferencial. Después de haber apagado VASCO se aconseja por lo tanto esperar al menos 1 minuto para volver a alimentarlo.
En el control en presión constante se registran continuas oscilaciones de frecuencia y presión.	• Verificar que el volumen del depósito y la presión de precarga sean correctos. Al límite se aconseja instalar un depósito de volumen mayor o de reducir el valor de la presión de precarga. • Modificar los valores de los parámetros k_i y k_p (menú parámetros control). Como primer intento se aconseja incrementar de 50 unidades el valor k_i. Si esto bastase disminuir de una unidad el valor k_p.
la bomba DOL reacciona con un continuo “enciende y apaga”	• aumentar el valor del parámetro <i>delta control</i> según lo descrito en el capítulo 8.1. • Verificar que el volumen del depósito y la presión de precarga sean correctos. Al límite se aconseja instalar un depósito de volumen mayor o de reducir el valor de la presión de precarga.
La presión medida baja excesivamente antes que la bomba sea restaurada por VASCO.	• Disminuir el valor del parámetro delta marcha (menú parámetros control). • Verificar que el volumen del depósito y la presión de precarga sean correctos. • Disminuir el valor de rampa puesta en marcha (menú parámetros motor) • Modificar los valores de los parámetros k_i e k_p (menú parámetros control).

10. Asistencia técnica

Para requerir asistencia técnica se ruega dirigirse al servicio tecnico facilitando las siguientes informaciones. Cuanto mayor es el grado de detalle facilitado, mas sencillo y rápido será la resolución del problema.

modelo/codigo de serie	versión LCD (aparece en la pantalla cuando se enciende VASCO) LCD = _._	versión INV (aparece en la pantalla cuando se enciende VASCO) INV = _._
Tensión de línea: ____ [V]	Frecuencia de línea: ☐ 50 Hz ☐ 60 Hz	
descripción del problema encontrado:		
modalidad de instalación: ☐ montado sobre pared ☐ montado sobre motor		
tipo motor: ☐ monofase ☐ trifase ☐ sumergido ☐ superficie		
si sumergido: longitud cable motor [m]: ____		si sumergido: sección cable motor [mm2]: ____
P2 motor [kW]: ____	Volt nom. motor [V]: ____	Amp nom. motor [A]: ____
si monofase: Capacidad del condensador ____ [UF]		si monofase: corriente de arranque motor I st = ____ [A]
prestación de la bomba Q = ____ [l/min] H = ____ [m]		
volumen del vaso de expansión: ____ [litri]		presión de precarga: ____ [bar]
numero de bombas DOL: ____		numero de bombas COMBO: ____
temperatura media del ambiente de funcionamiento: ____ [°C]	características del sensor de presión utilizado (según los datos de placa detallados en el cuerpo del sensor) 4 mA = ____ [bar] 20 mA = ____ [bar]	
Ingresos digitales en modalidad de utilización		salidas digitales utilizadas en modalidad de uso
Esquema eléctrico e hidráulico de la instalación (especificando longitud indicativa de las tuberías y su diámetro, colocación de las válvulas de esfera y antiretorno, posición del vaso de expansión, posición del sensor de presión, presencia de bombas DOL o COMBO, presencia de interruptores, controlador, ect.)		
Parámetros ajustados: se ruega de rellenar el esquema software con los parámetros ajustados y de adjuntarlo al email o enviarlo por FAX.		

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Según:

Directiva de Máquinas 2006/42/CE

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE

Directiva Radio R&TTE 1999/05/EU

VASCO es un dispositivo electrónico para conectar a otras maquinas eléctricas con las cuales viene a formar una sola unidad. Es necesario, por tanto, que la puesta en servicio de esta unidad (provista de todos sus órganos auxiliares) sea efectuada por personal calificado.

El producto es conforme a las siguientes normativas:

EN 55011 Clase A

EN 61000

EN 60146

EN 50178

EN 60204-1

Ing. Marco Nassuato

Operation Manager



NOTE

[illegible]

Copyright NASTEC srl

NASTEC se reserva el derecho de modificar la información contenida en este manual sin previo aviso.

Nastec srl, Via della Técnica, 8, 36024, Mossano, Vicenza, Italy, Tel. +39 0444 886289, Fax +39 0444 776099, www.nastec.eu, info@nastec.eu